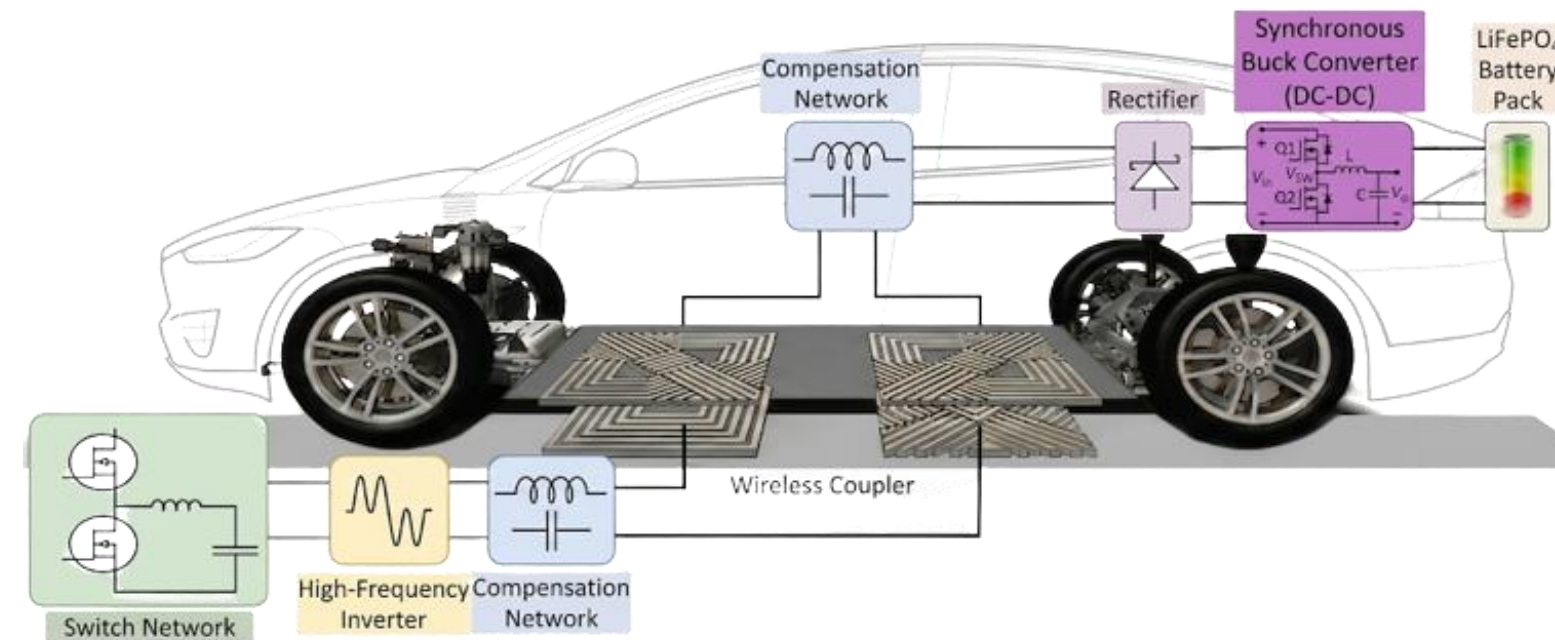


RANCANG BANGUN DC-DC ADAPTIVE SYNCHRONOUS BUCK CONVERTER PADA SISI PENERIMA WIRELESS POWER TRANSFER (WPT) UNTUK PENGISIAN BATERAI KENDARAAN LISTRIK



OLEH:
ESA FALLAH ROYANI
11-2022-019

PEMBIMBING I
Ratna Susana, S.T., M.T.
(Institut Teknologi Nasional Bandung)

PEMBIMBING II
Dr. Eng. Aam Muharam, ST., MT.
(BRIN, Pusat Riset Teknologi Transportasi)

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG
2026

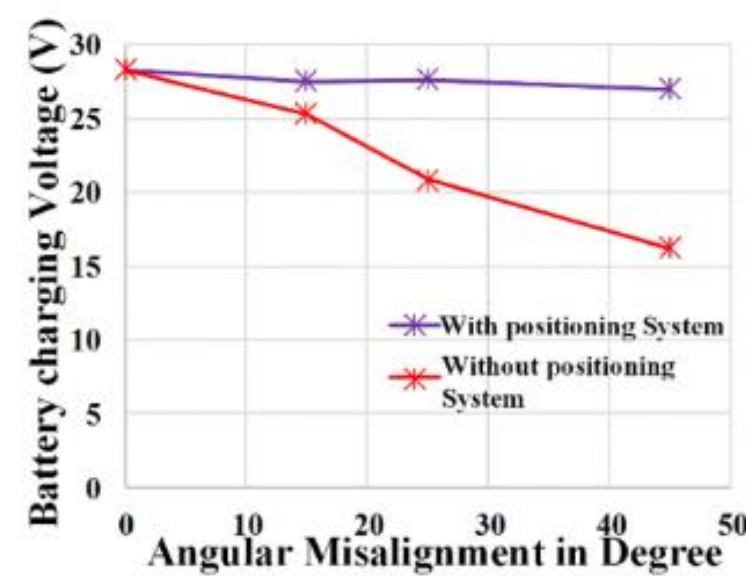
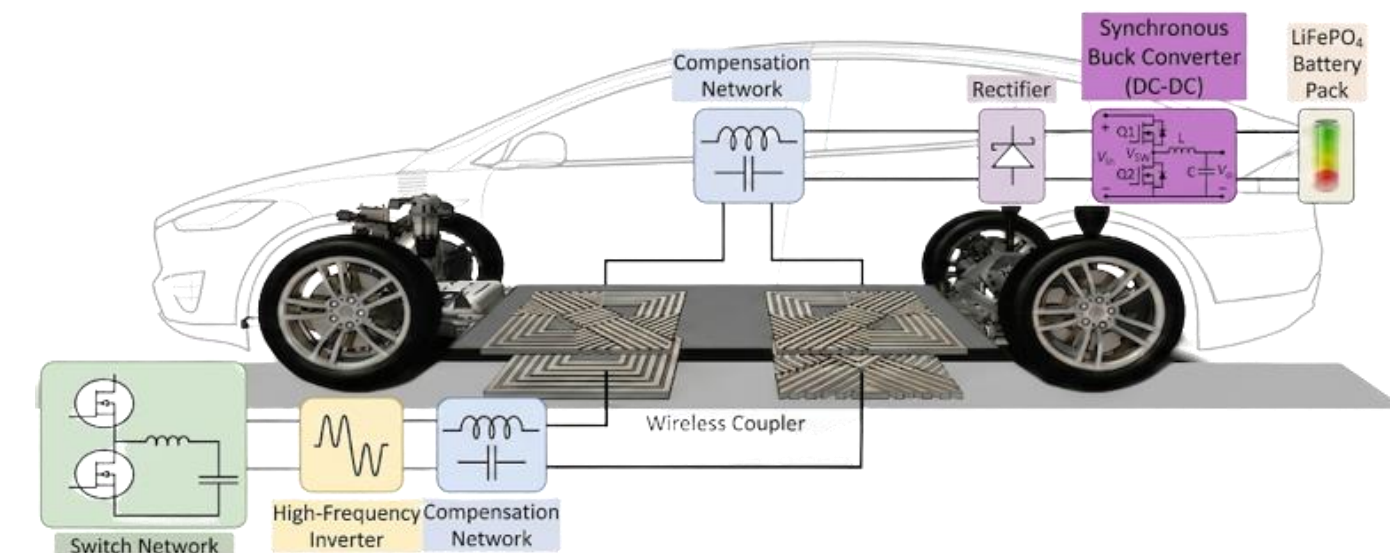
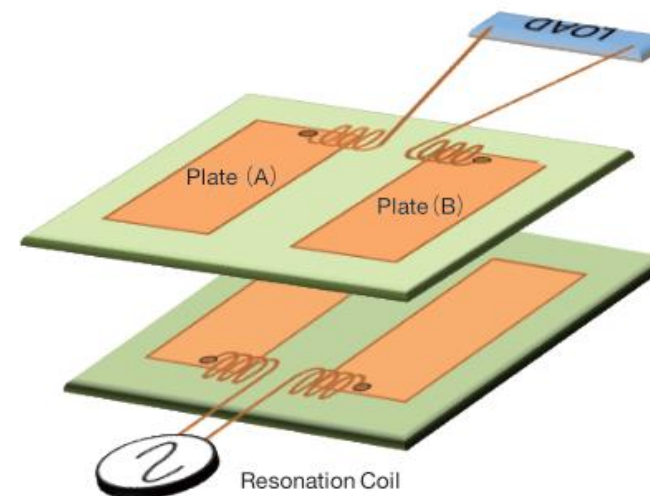
LATAR BELAKANG PENELITIAN

Wireless Power Transfer

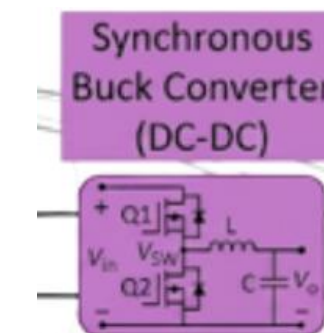


WPT dipandang sebagai pendekatan strategis untuk mengatasi keterbatasan fundamental perangkat berbasis baterai (Z. Zhang et al., 2019)

Masalah teknis di sisi penerima Misalignment



Dampak Misalignment terhadap Tegangan (Ramakrishnan, 2024)



karakteristik tegangan dan arus pada sisi receiver menjadi tidak konstan sehingga diperlukan tahap power conditioning agar proses pengisian baterai tetap berjalan dengan baik (Tsurutani et al., 2023; J. Zhang et al., 2025).

KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian	Posisi terhadap penelitian ini
(Ramakrishnan et al., 2024)	Mengatasi misalignment dengan mengatur posisi coil. Belum berfokus pada pengaturan di sisi receiver akibat perubahan tegangan DC-link.
(Dragon et al., 2024)	Mengatur rectifier dan PFC menggunakan duty cycle, dengan perubahan SOC direpresentasikan melalui beban resistif pada lingkungan simulasi LTspice. Belum membahas adaptasi terhadap perubahan tegangan DC-link akibat coupling.
(Rahman & Ali, 2025)	Mengatasi lateral misalignment melalui phase shift inverter. Berfokus pada sisi transmitter.
(Vongkoon et al., 2026)	Menggunakan buck converter dengan cascade PI untuk pengisian CC-CV. Belum menggunakan synchronous buck converter serta belum mengkaji adaptasi pengendalian converter terhadap perubahan tegangan DC-link pada sisi receiver WPT
Penulis	Berfokus pada perancangan adaptive synchronous buck converter di sisi receiver untuk menghadapi perubahan tegangan DC-link akibat perubahan coupling.



RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

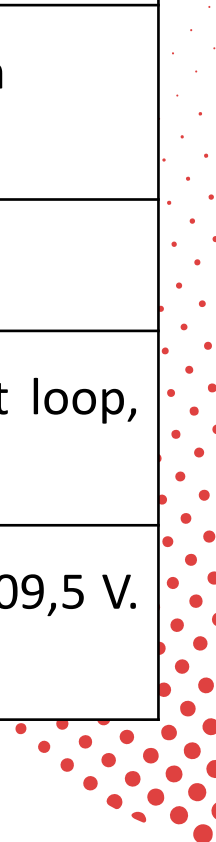
1. BAGAIMANA MERANCANG DAN MEREALISASIKAN ADAPTIVE SYNCHRONOUS BUCK CONVERTER PADA SISI RECEIVER WPT UNTUK MENDUKUNG PENGISIAN BATERAI CC-CV?
Service
2. BAGAIMANA MERANCANG CASCADE PI CONTROLLER UNTUK MENGENDALIKAN ARUS DAN TEGANGAN PADA ADAPTIVE SYNCHRONOUS BUCK CONVERTER?
Proven results
3. BAGAIMANA KINERJA CONVERTER DALAM MEMPERTAHANKAN PENGISIAN CC-CV TERHADAP PERUBAHAN TEGANGAN DC-LINK AKIBAT PERUBAHAN COUPLING?





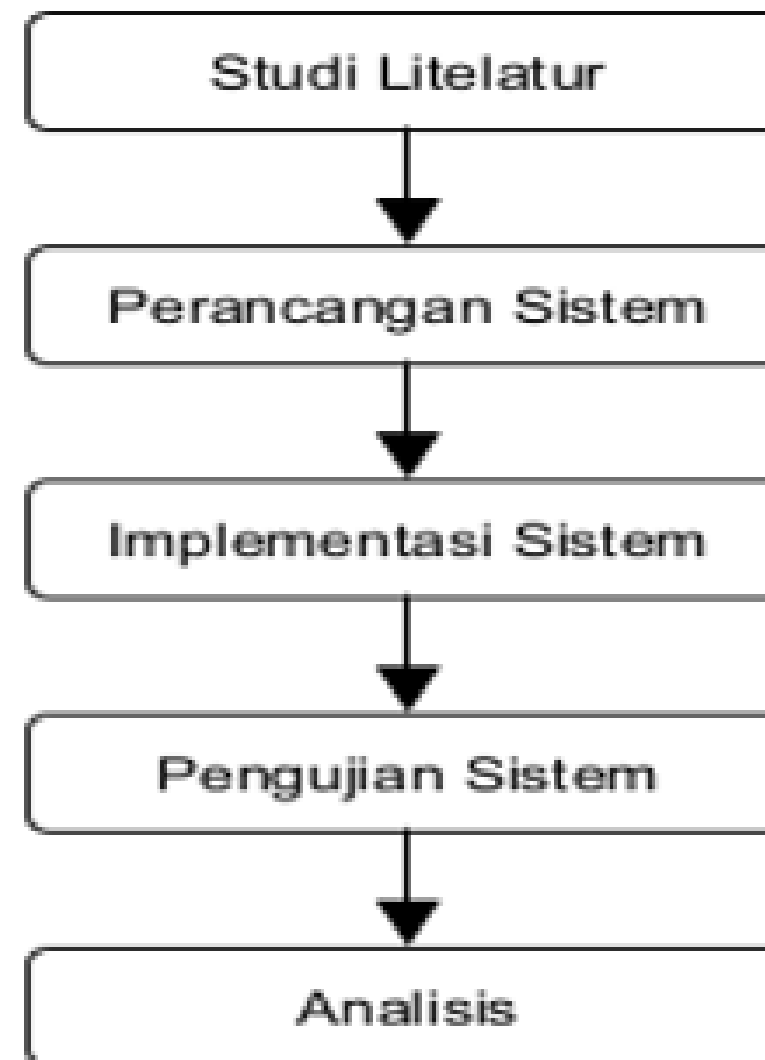
RUANG LINGKUP PENELITIAN

Aspek	Ruang Lingkup
Sistem WPT	Penelitian difokuskan pada sisi penerima (<i>receiver-side</i>) Wireless Power Transfer (WPT). Sisi pemancar (<i>transmitter-side</i>) tidak dibahas, sedangkan pengaruh misalignment direpresentasikan sebagai variasi tegangan DC-link sebesar 150–400 VDC setelah proses penyearahan.
Converter	Menggunakan adaptive synchronous buck converter dengan frekuensi switching 20 kHz sebagai tahap power conditioning pada sisi receiver WPT.
Kontrol	Menggunakan cascade PI controller untuk menerapkan metode pengisian Constant Current–Constant Voltage (CC–CV).
Simulasi	Dilakukan menggunakan LTspice untuk mengevaluasi performa keseluruhan sistem dalam mempertahankan karakteristik pengisian CC–CV pada variasi tegangan DC-link.
Hardware	Di fokuskan terhadap perancangan yang di Realisasikan
Sensor	Sensor arus induktor digunakan sebagai sinyal umpan balik (<i>feedback</i>) pada implementasi inner current loop, sedangkan sensor lainnya dirancang untuk mendukung implementasi sistem secara keseluruhan.
Baterai	Menggunakan model baterai LiFePO ₄ 30 sel berkapasitas 200 Ah dengan tegangan pengisian maksimum 109,5 V. Model baterai diterapkan pada simulasi LTspice.



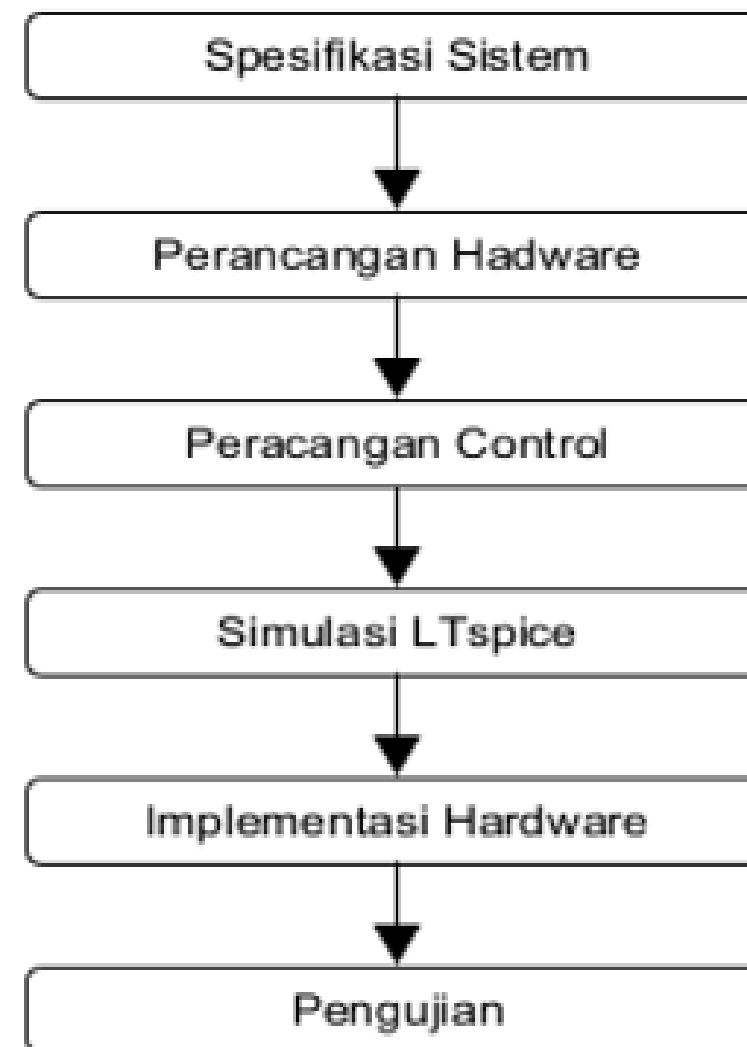
METODOLOGI PENELITIAN

Diagram Alur Penelitian



PERANCANGAN SISTEM

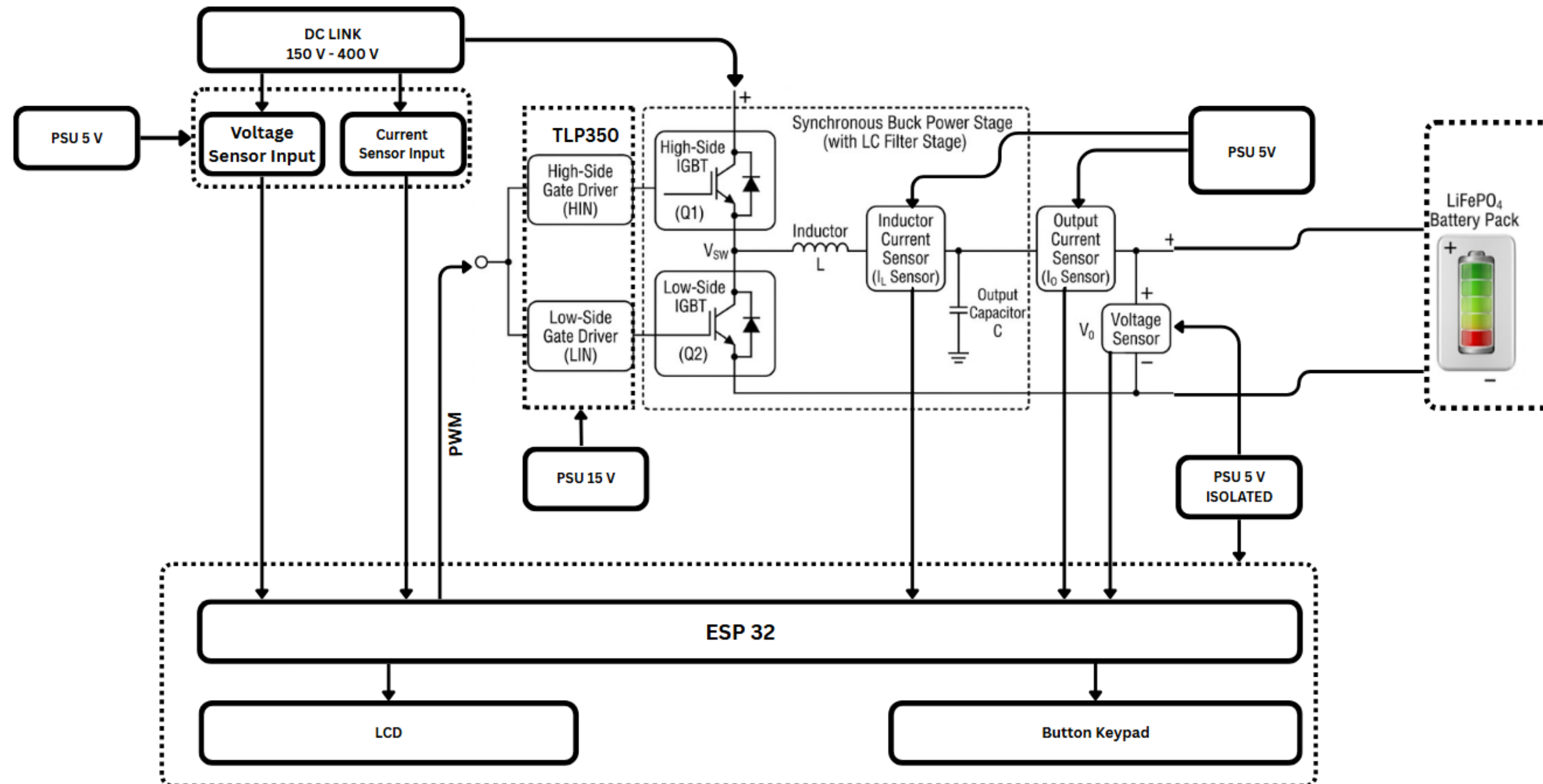
Diagram Alur Perancangan

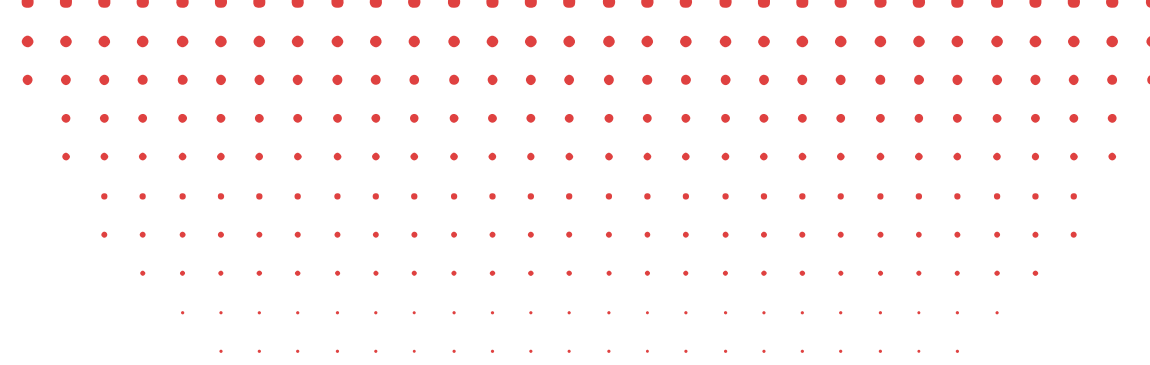


SPESIFIKASI SISTEM

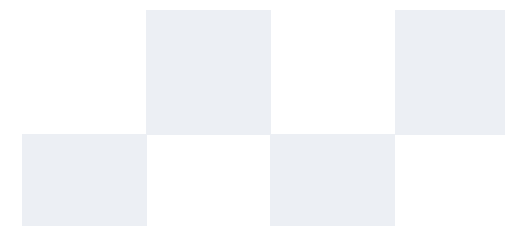
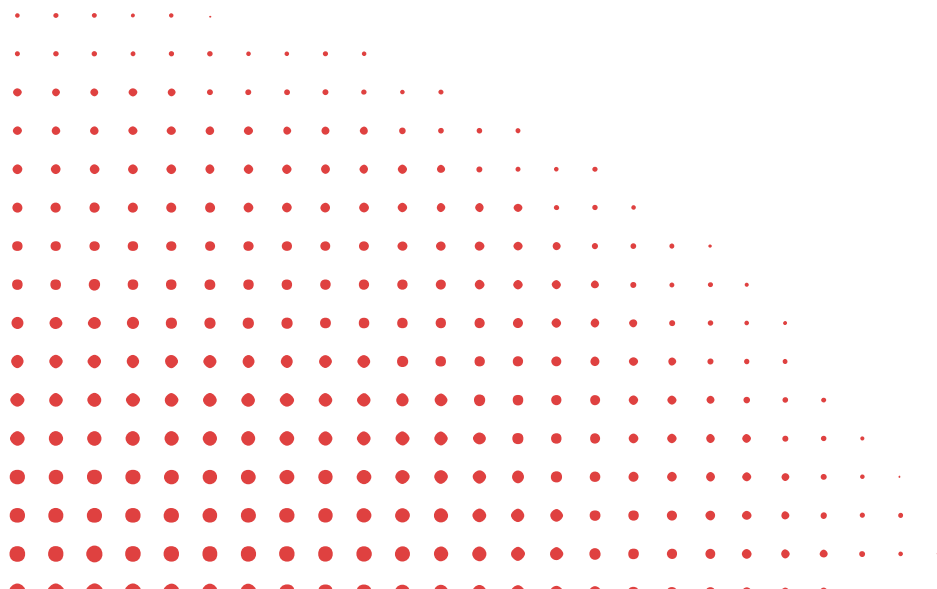
Parameter	Nilai	Dasar Penentuan
Topologi Konverter	<i>Adaptive Synchronous buck converter</i>	Tahap <i>power conditioning</i> pada sisi receiver WPT
Metode Pengisian	CC–CV	Metode pengisian yang direkomendasikan untuk baterai LiFePO ₄
Tegangan Masukan	150 V, 200 V, 300 V , 400 V	sebagai kondisi pengujian untuk mengevaluasi kemampuan converter terhadap perubahan tegangan DC-link. Rentang tersebut tidak dimaksudkan sebagai standar universal tegangan DC-link pada sistem WPT tetapi sebgai rentang evaluasi kemampuan karatersitik converter pada saat charhing
Tegangan Keluaran	109,5 VDC	Tegangan maksimum baterai LiFePO ₄ 30 sel
Arus Keluaran Maksimum	10 A	Dasar perancangan perangkat keras dan sistem kendali
Frekuensi Converter	20 kHz	Dasar perancangan perangkat keras dan sistem kendali

DIAGRAM BLOCK SISTEM



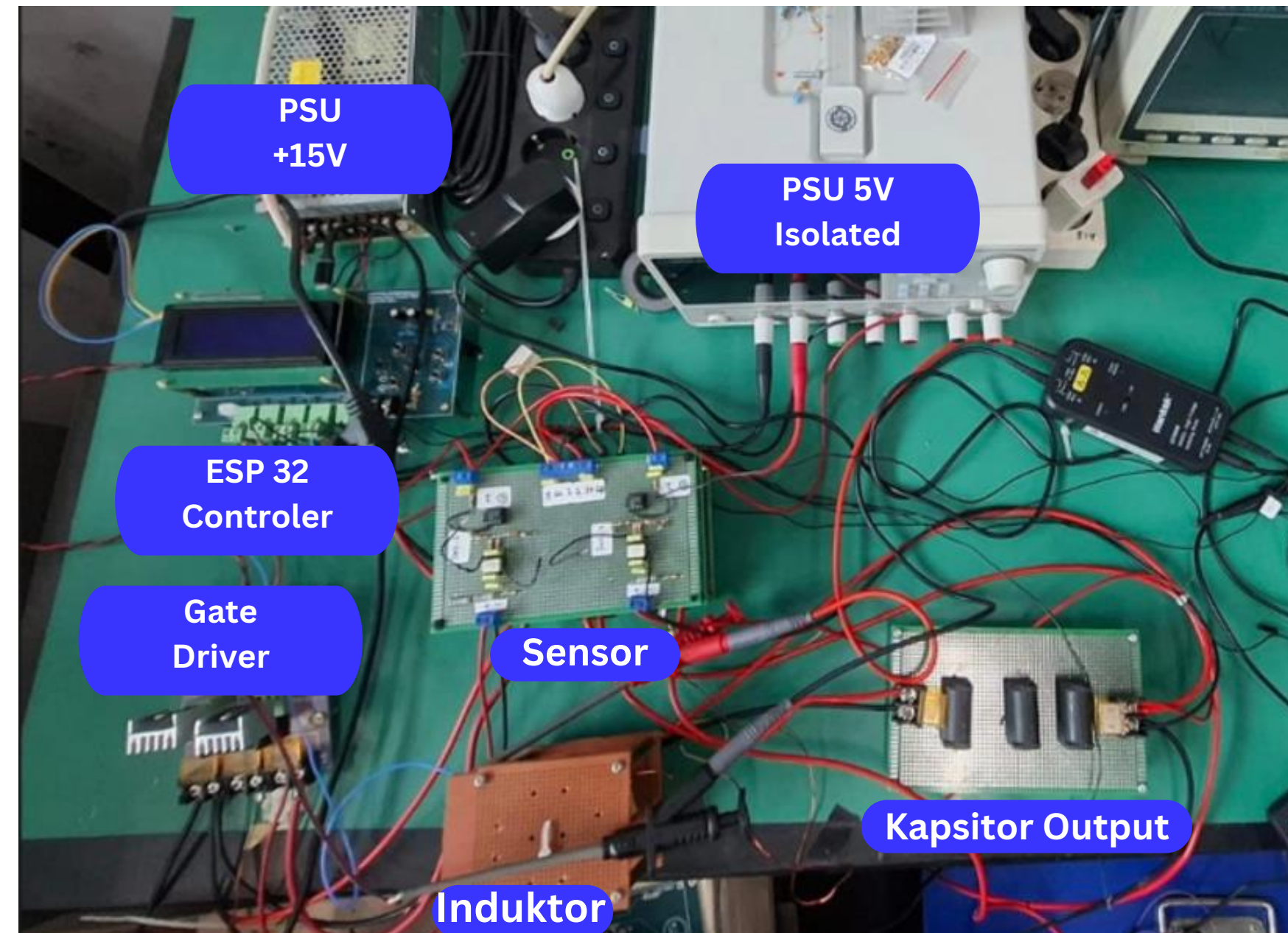


PERANCANGAN HARDWARE

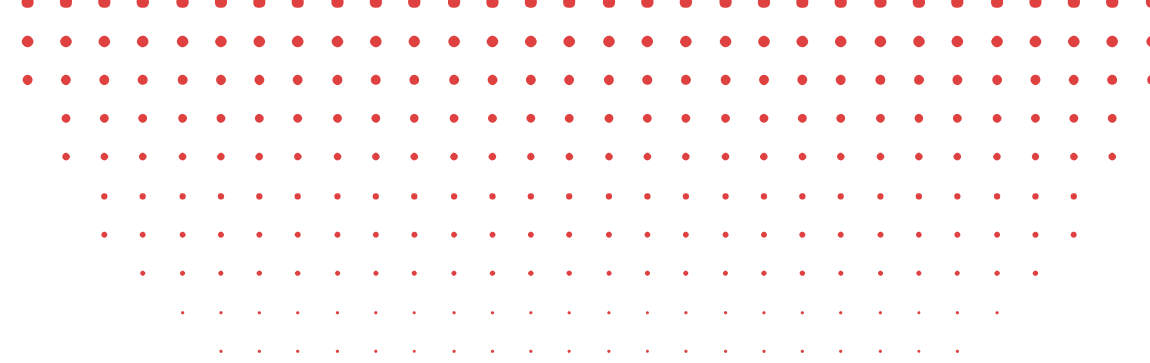




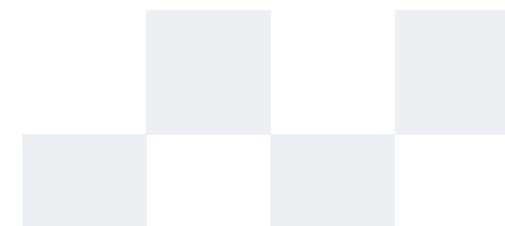
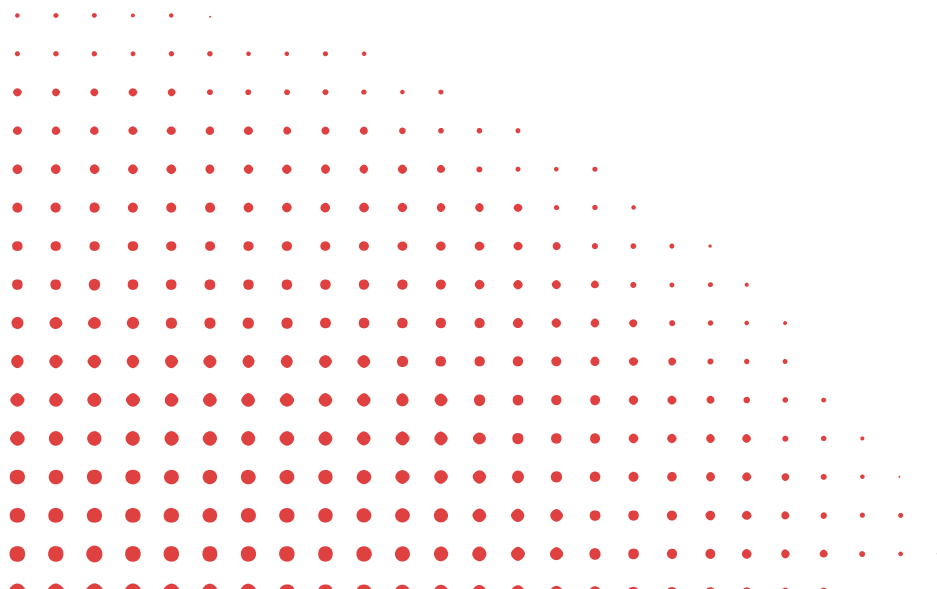
INTEGRASI SISTEM HARDWARE



Seluruh subsistem diintegrasikan menjadi sistem hardware synchronous buck converter. Sensor arus induktor digunakan sebagai feedback pada inner current loop, sedangkan ESP32 mengolah sinyal feedback dan menghasilkan PWM untuk gate driver. Implementasi hardware digunakan untuk memvalidasi inner current loop dan karakteristik plant V_{out}/I_L sebagai dasar implementasi cascade PI controller.



PERANCANGAN SISTEM KENDALI



FUNGSI ALIH PLANT

Plant Inner Loop

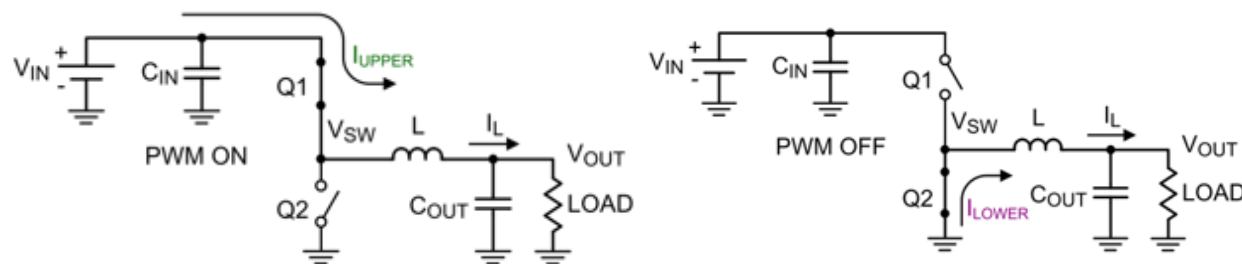
$$G_{id}(s) = \frac{\tilde{i}_L(s)}{\tilde{d}(s)} = \frac{V_i}{L} \left(\frac{s + \frac{1}{RC}}{s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}} \right)$$

Plant outer loop

$$G_{vc}(s) = \frac{\tilde{v}_o(s)}{\tilde{i}_L(s)} = \frac{\frac{1}{C}}{s + \frac{1}{RC}}$$

Vongkoon et al. (2026).

TOPOLOGI SYNCHRONOUS BUCK CONVERTER



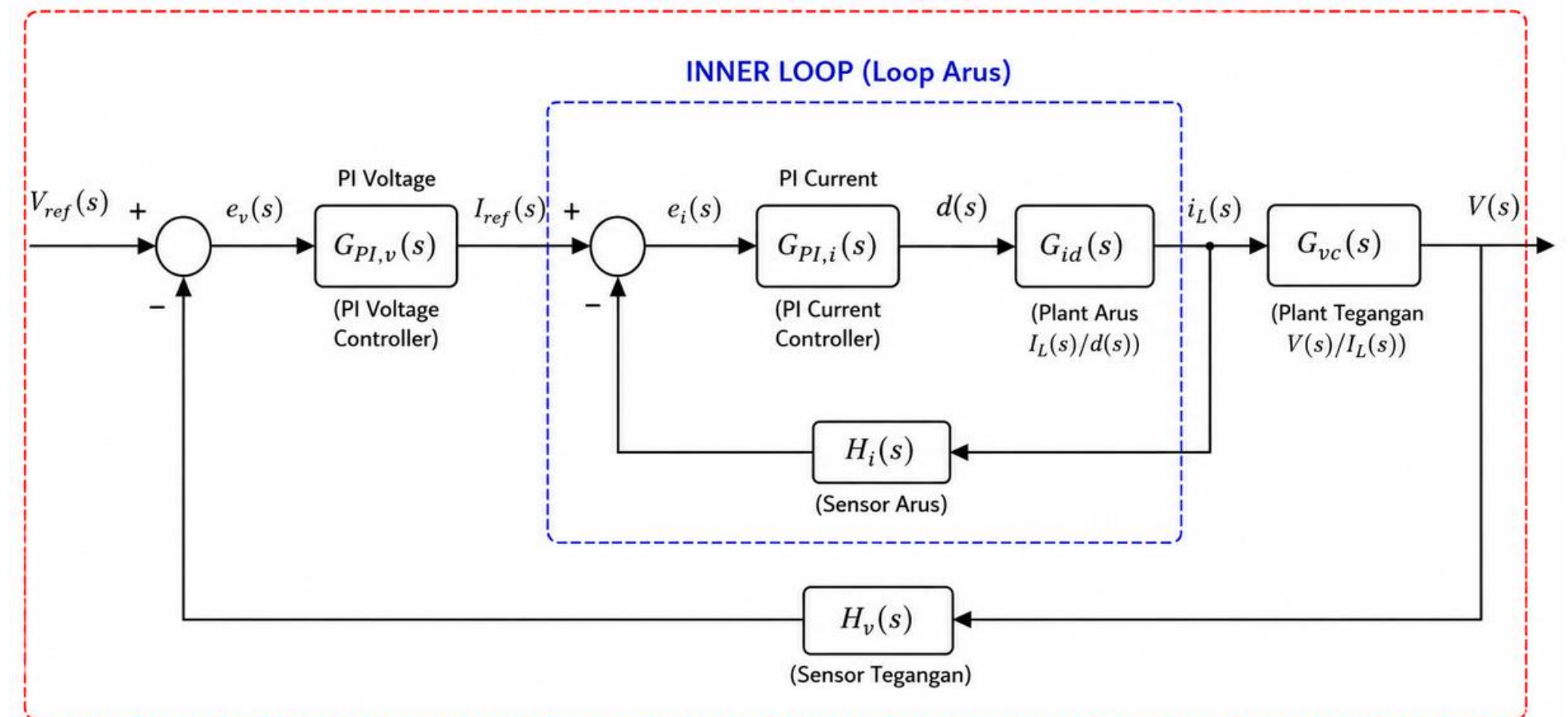
Kondisi High Side ON

Low Side
ON

PI CONTROL CASCADE

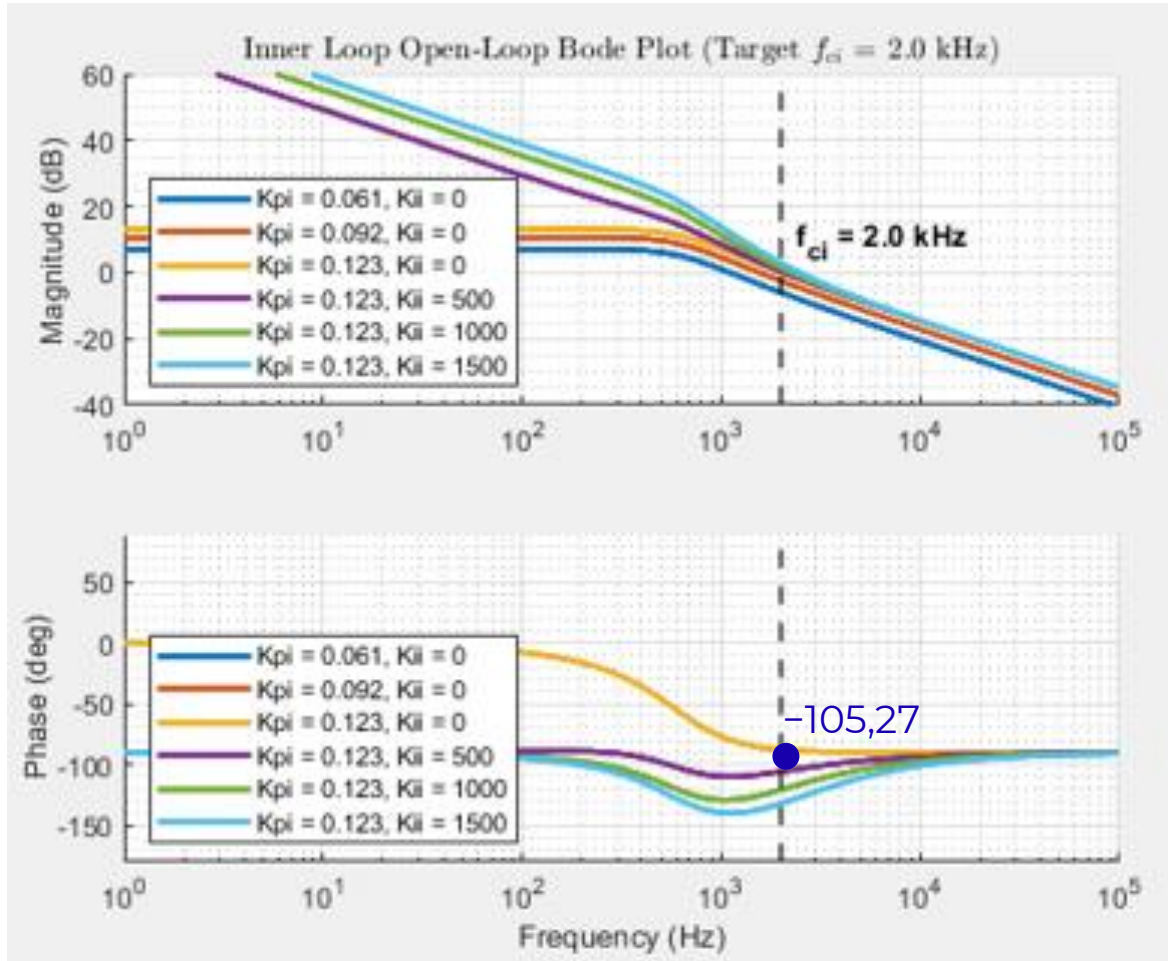
OUTER LOOP (Loop Tegangan)

INNER LOOP (Loop Arus)



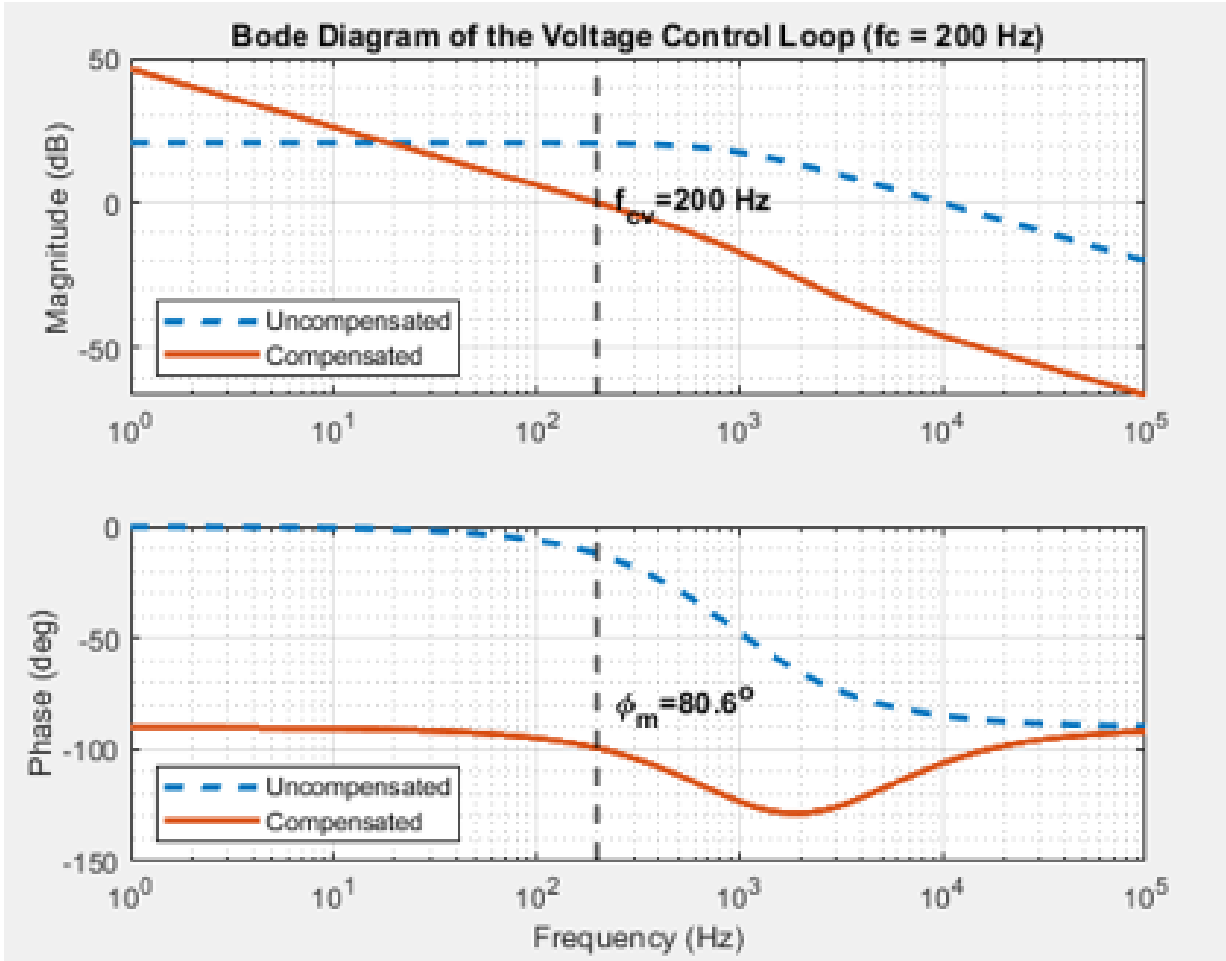


BODE PLOT INNER CURRENT IOOP



Vongkoon et al. (2026).

BODE OUTER CURRENT IOOP



HASIL DESAIN CONTORL PI INNER LOOP

Parameter	Simbol	Hasil
Crossover frequency target	(f_{ci})	2 kHz
Frekuensi sudut	(ω_{ci})	8,1337 rad/s
Gain proporsional	(K_{pi})	0,123
Gain integral	(K_{ii})	500
Crossover frequency hasil	$(f_{ci,hasil})$	2.085,26 Hz
Phase margin	(PM_i)	74,71°

HASIL DESAIN CONTORL PI OUTER LOOP

Parameter	Simbol	Hasil
Crossover frequency	(f_{cv})	200 Hz
Frekuensi sudut	(ω_{cv})	1256,64 rad/s
Parameter desain	(α)	0,002654
Gain proporsional	(K_{pv})	0,004809
Gain integral	(K_{iv})	117,32
PM	(PM)	80.6°



PI CONTINUE

$$G_{ci}(s) = K_{pi} + \frac{K_{ii}}{s}$$

PERSAMAAN DESAIN

$$\frac{1}{s} = \frac{T_s}{2} \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

$$G_c(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1}}$$

$$\begin{aligned} b_0 &= K_p + \frac{K_i T_s}{2} \\ b_1 &= -K_p + \frac{K_i T_s}{2} \\ a_1 &= -1 \end{aligned}$$

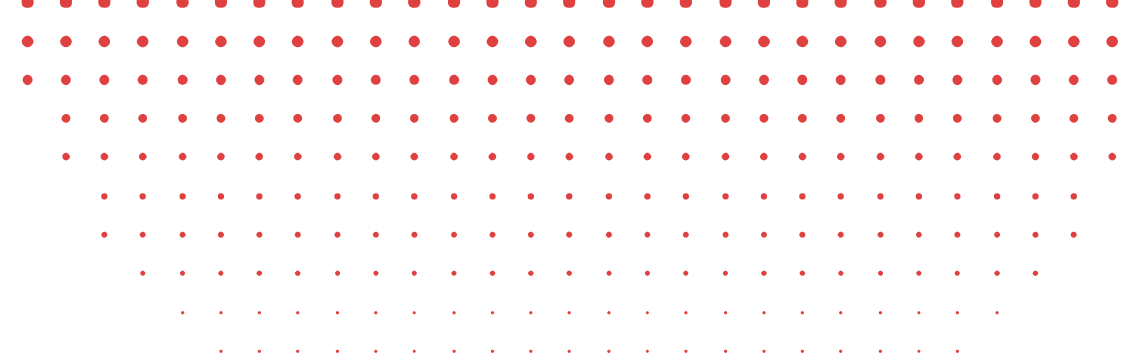
$$u(k) = b_0 e(k) + b_1 e(k - 1) - a_1 u(k - 1)$$

$u(k)$ = keluaran pengendali pada saat ke- k ,

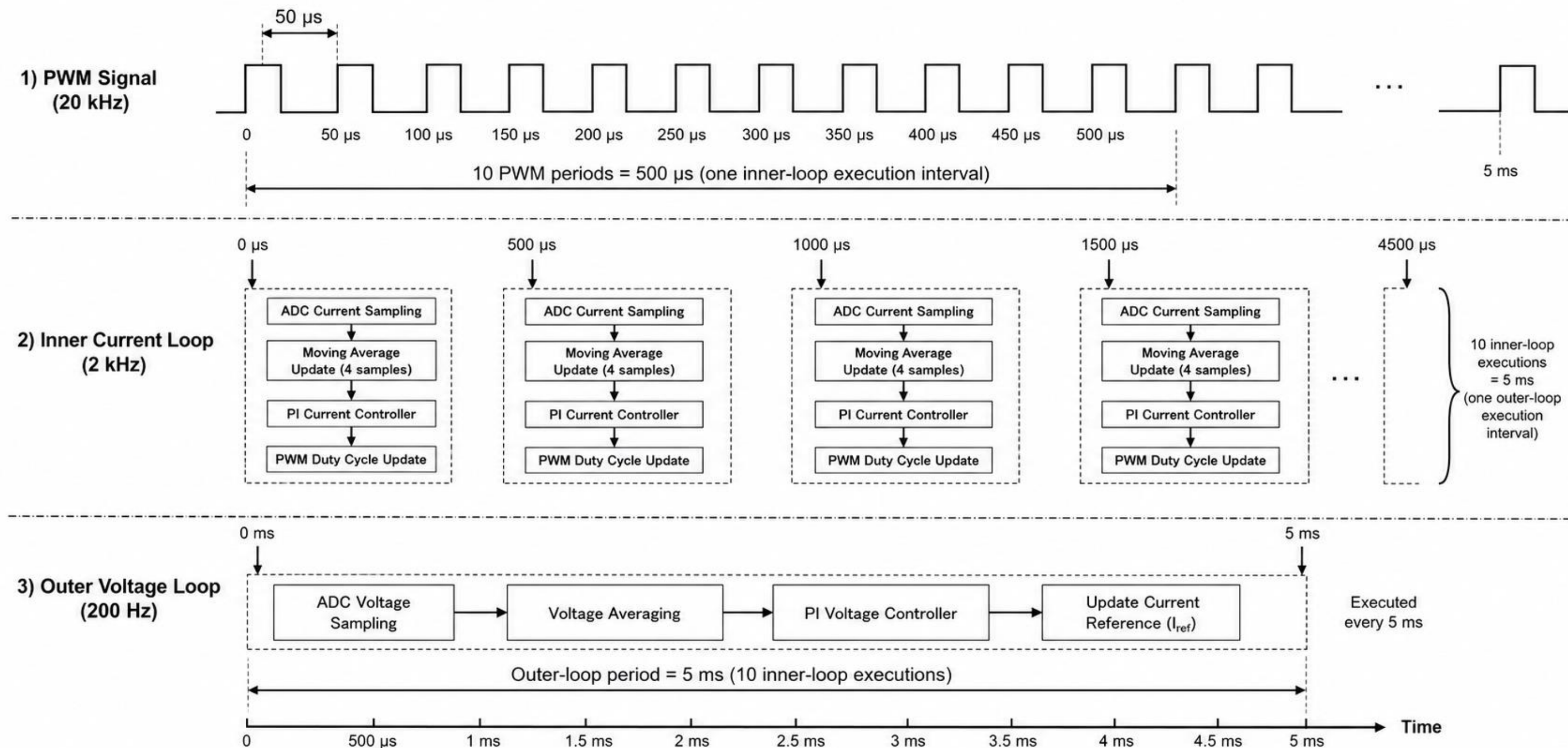
$u(k - 1)$ = keluaran pengendali satu periode sebelumnya,

$e(k)$ = error pada saat ke- k ,

$e(k - 1)$ = error satu periode sebelumnya.



PENENTUAN WAKTU SAMPLING

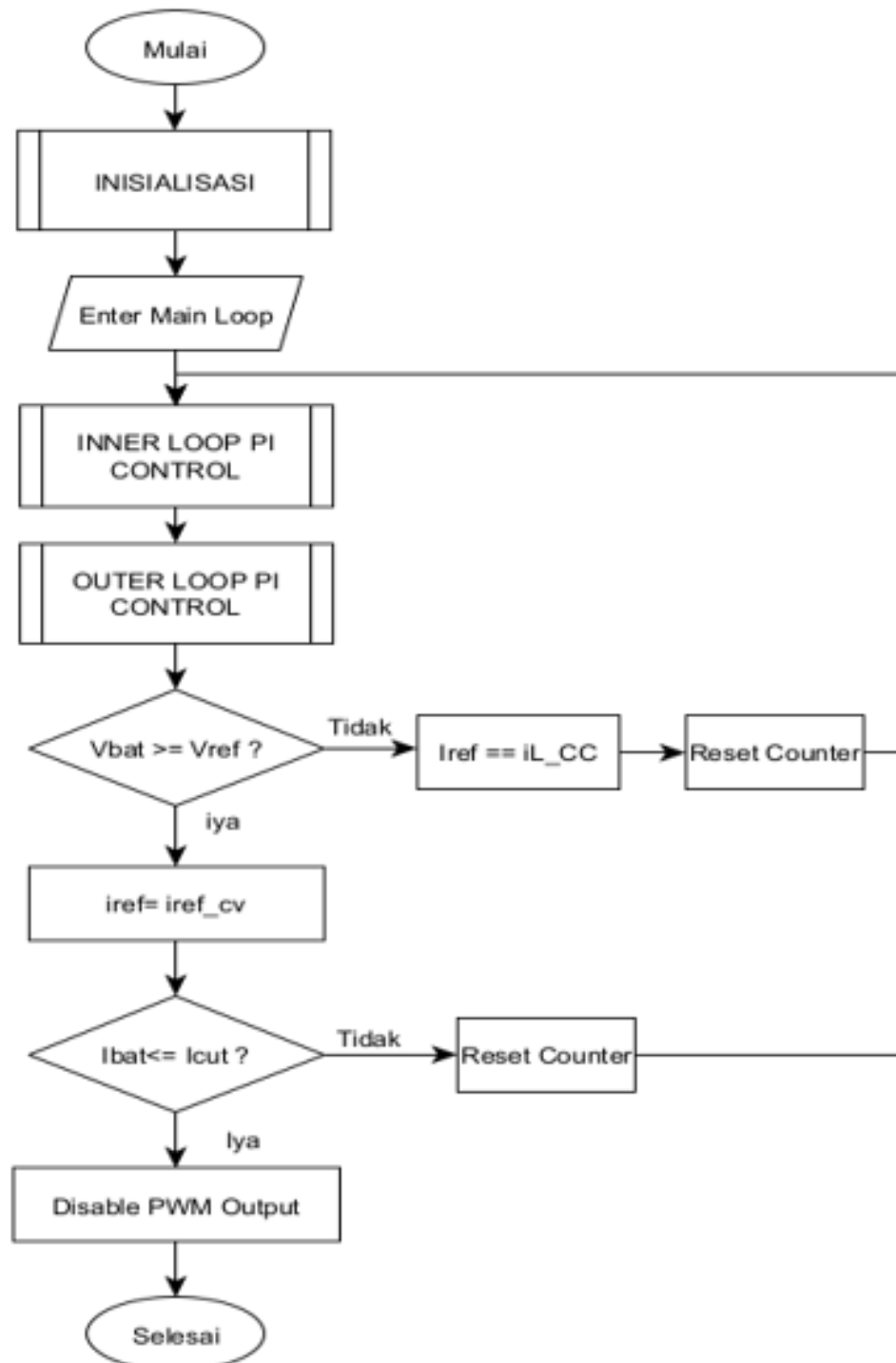


The converter is controlled by two feedback loops. The average output dc voltage is regulated by a slow response 'outer loop'; whereas, the inner loop that shapes the input current is a much faster loop.

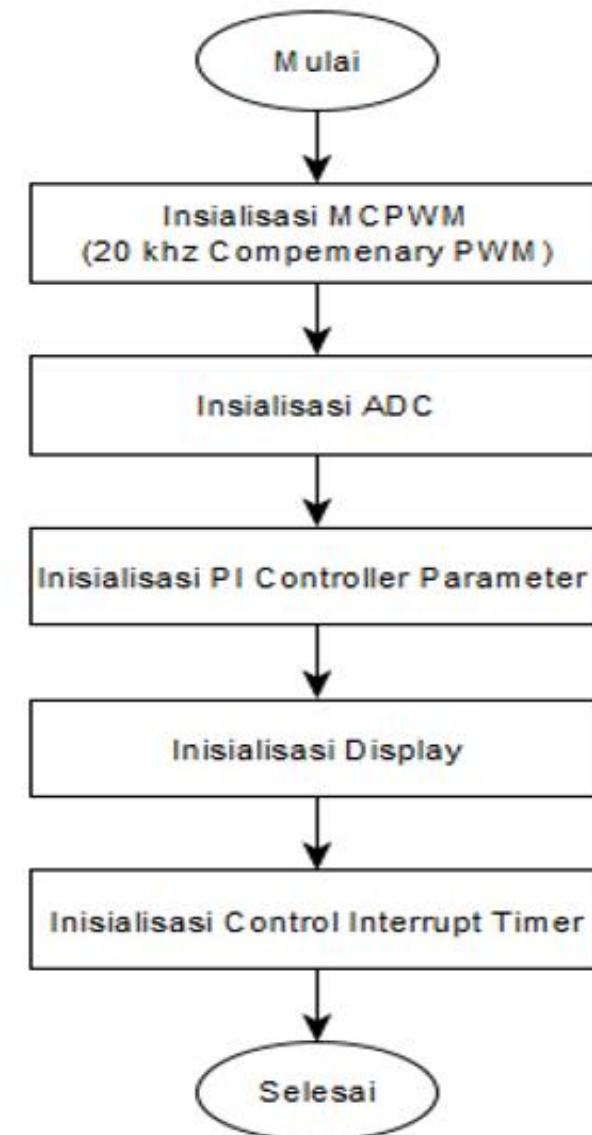


✖ ✖ ✖ ✖ **FLOWCHART SISITEM PENGENDALIAN**

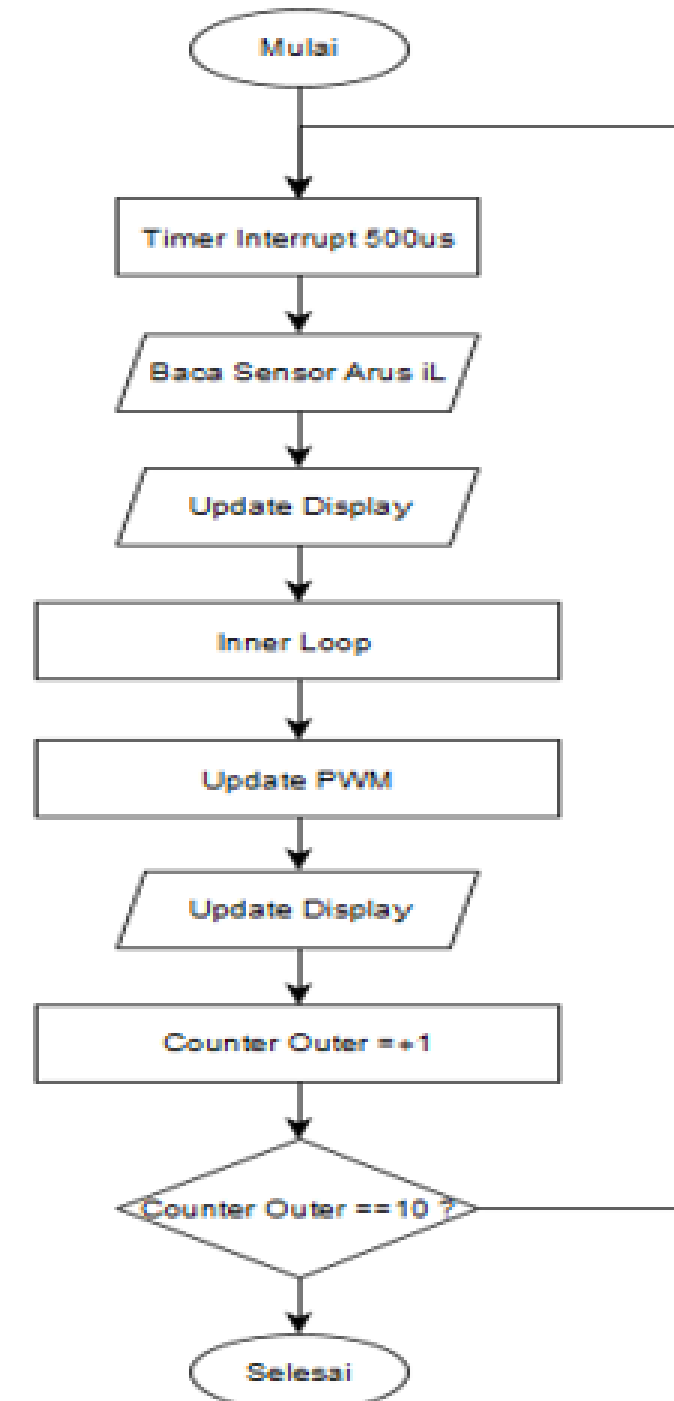
MAIN FLOWCHART



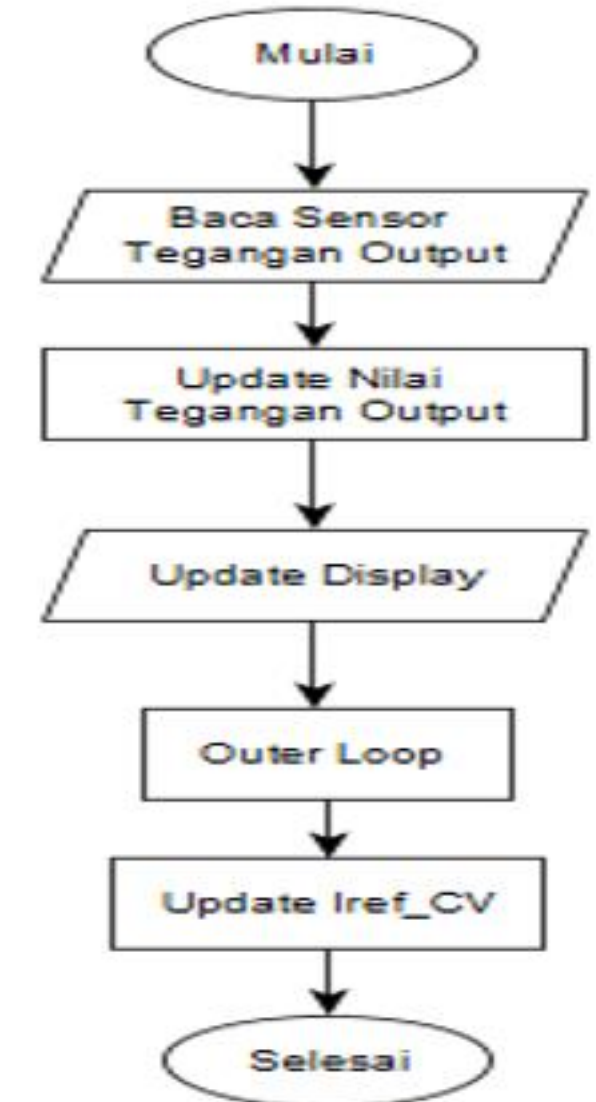
FLOWCHART SUB INISIALISASI

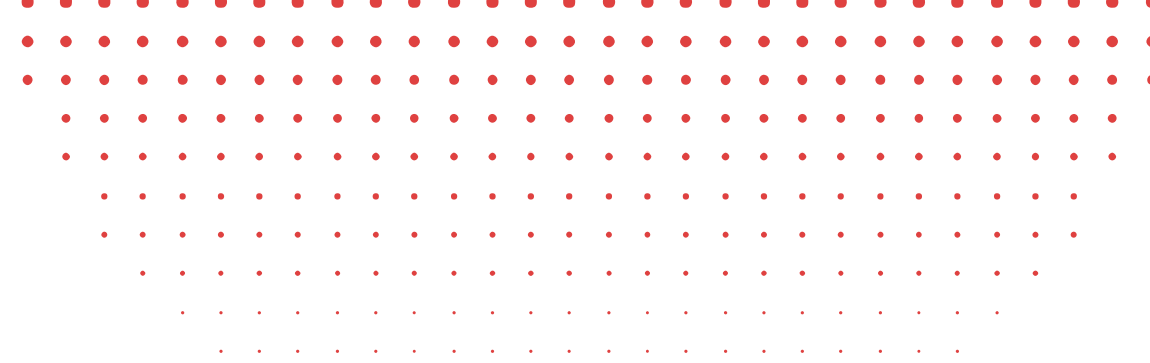


FLOWCHART SUB INNER CURRENT LOOP

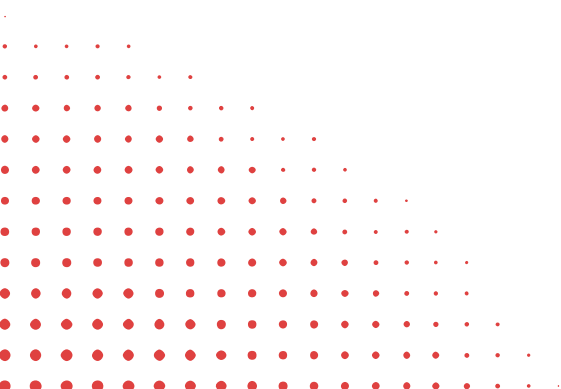


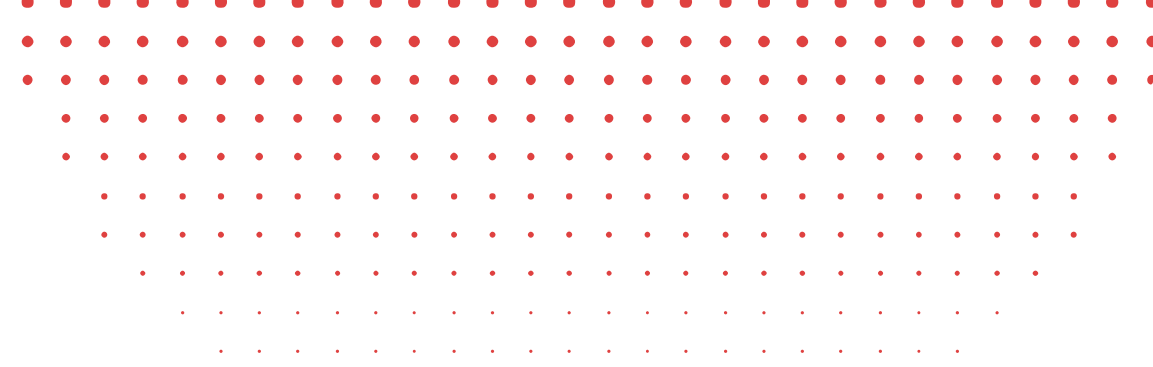
FLOWCHART SUB OUTER VOLTAGE LOOP



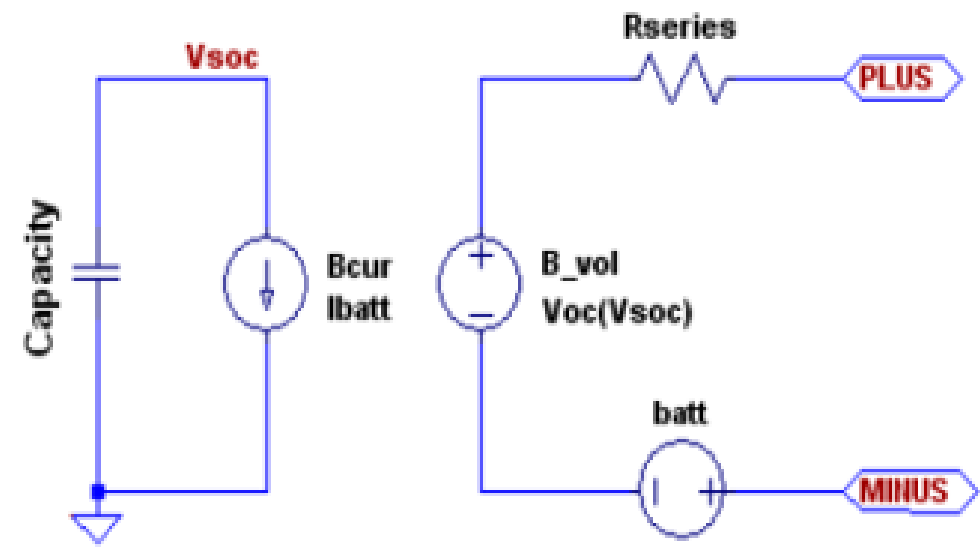


IMPLEMENTASI SIMULASI LTSPICE





Model Baterai LiFePO₄



U1

P

N

SOCOUT

IBATOUT

VBATOUT

VOCOUT

LiFePO4_SOC_IBAT_VBAT_OCV

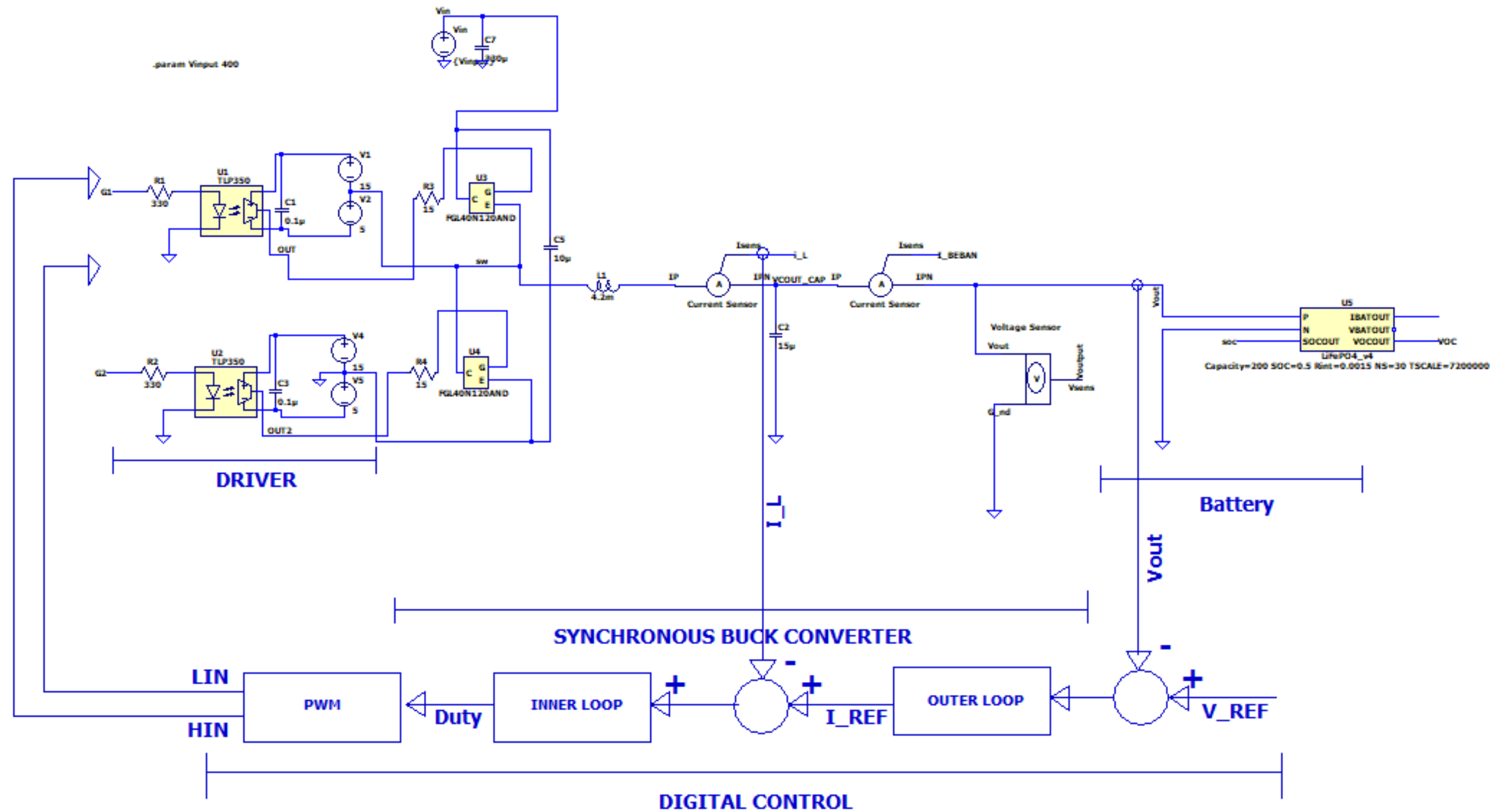
Capacity=200 SOC=0 Rint=0.0005 NS=30 TSCALE=1

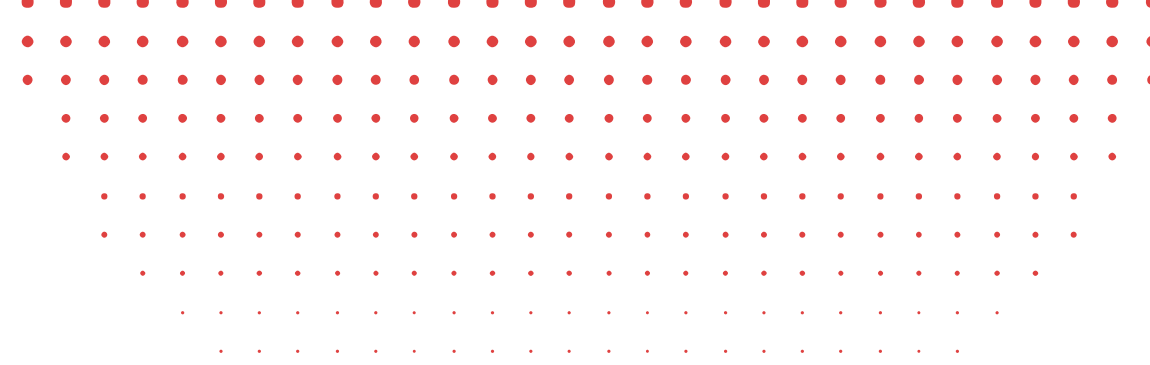
Parameter	Nilai
Model baterai	CALB SE200
Kapasitas	200 Ah
Jumlah sel	30
SOC awal	50 %
Tegangan maksimum	109,5 V
Resistansi internal	0,5 mΩ/sel

Model baterai mengacu pada LiFePO₄ simplified SPICE behavioral model yang dikembangkan oleh Bee Technologies. Model ini merepresentasikan baterai menggunakan Open Circuit Voltage (OCV), Resistansi internal, dan perhitungan SOC sehingga mampu menggambarkan perubahan karakteristik baterai selama proses pengisian. Pendekatan tersebut merupakan bentuk sederhana dari equivalent circuit model (ECM) yang banyak digunakan dalam simulasi sistem penyimpanan energi (Corporation, 2020; Lee & Won, 2023).

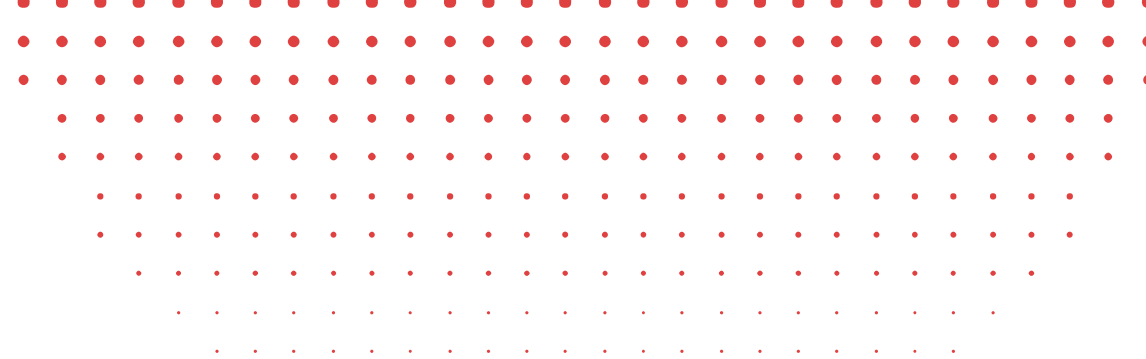


IMPLEMENTASI ADAPTIVE SYNCHRONOUS BUCK CONVERTER PADA LTSPICE



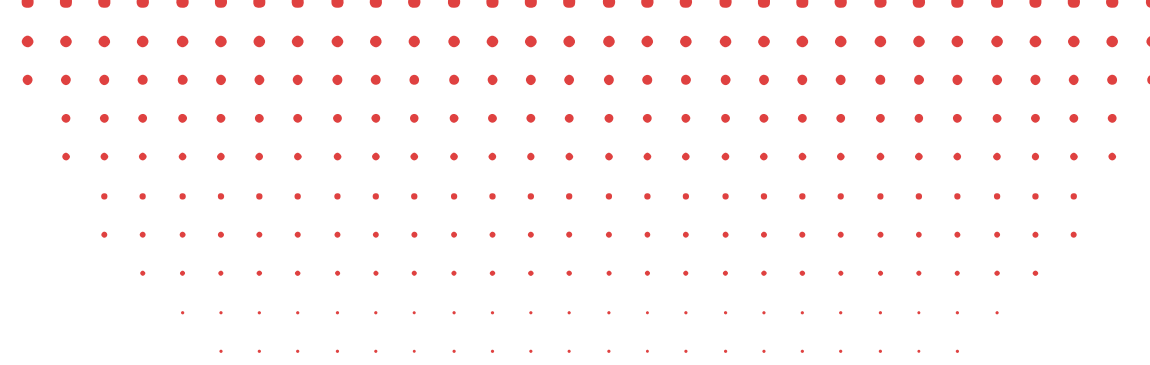


METODE PENGUJIAN



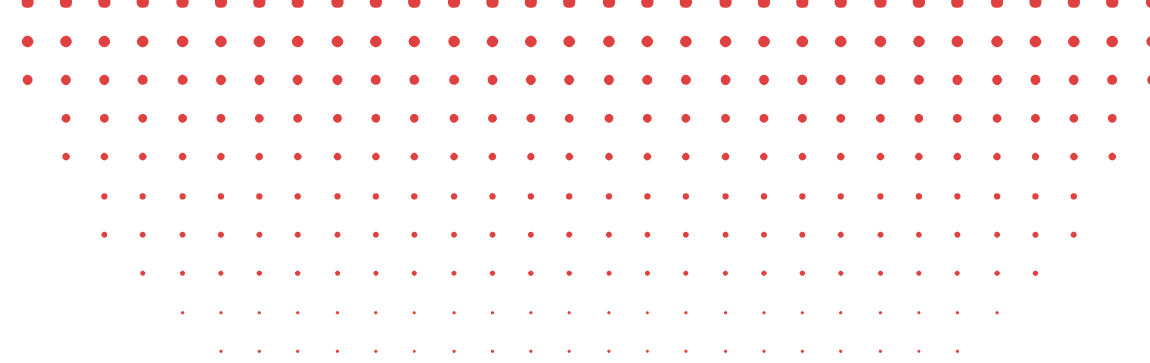
METODE PENGUJIAN SIMULASI

No.	Pengujian	Tujuan	Parameter yang Diamati
1	Validasi model baterai LiFePO ₄	Memvalidasi karakteristik model baterai	Kurva OCV–SOC dan tegangan pengisian
2	Pengujian <i>gate driver</i>	Memverifikasi sinyal pensaklaran sesuai perancangan	PWM komplementer, frekuensi <i>switching</i> , dan tegangan <i>gate</i>
3	Pengujian <i>inner current loop</i>	Mengevaluasi kemampuan PI controller dalam melakukan <i>tracking</i> arus	Arus referensi, arus induktor, <i>tracking error</i> , dan respons transien
4	Validasi <i>plant</i> Vout/IL	Memperoleh hubungan arus induktor terhadap tegangan keluaran sebagai dasar perancangan <i>outer voltage loop</i>	IL_ref, Vout, linearitas, dan R ²
5	Pengujian Pengisian CC–CV pada Variasi Tegangan <i>DC-link</i>	Mengevaluasi kemampuan <i>adaptive synchronous buck converter</i> mempertahankan karakteristik pengisian CC–CV pada variasi tegangan <i>DC-link</i> menggunakan parameter PI yang dirancang pada kondisi 400 V.	Tegangan baterai, arus pengisian, SOC, transisi CC–CV, kondisi akhir pengisian, serta respons sistem pada variasi <i>DC-link</i> 150–400 V.

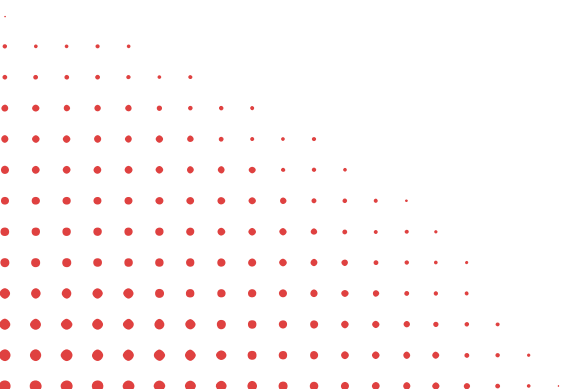


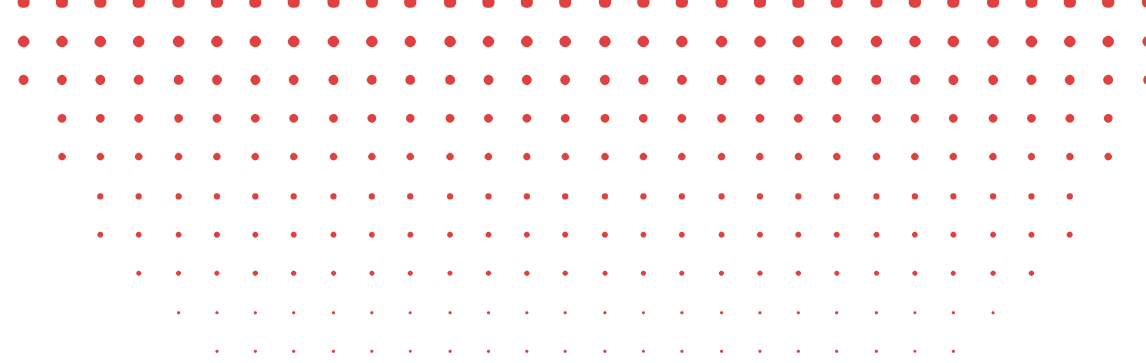
METODE PENGUJIAN PERANGKAT KERAS YANG DIREALISASIKAN

No.	Pengujian	Tujuan	Parameter yang Diamati
1	Pengujian <i>gate driver</i>	Memverifikasi implementasi <i>gate driver</i> berdasarkan PWM ESP32	PWM komplementer, frekuensi <i>switching</i> , dan tegangan <i>gate</i>
2	Pengujian <i>inner current loop</i>	Memvalidasi implementasi PI controller pada ESP32	Referensi arus, arus terukur, <i>tracking error</i> , dan respons terhadap perubahan referensi
3	Validasi <i>plant</i> Vout/IL	Memvalidasi karakteristik <i>plant</i> pada perangkat keras	IL_ref, Vout, linearitas, dan R^2

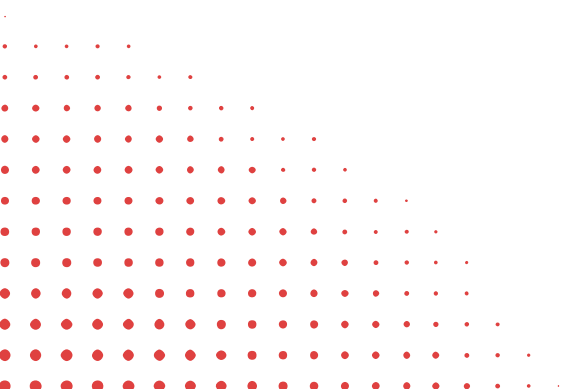


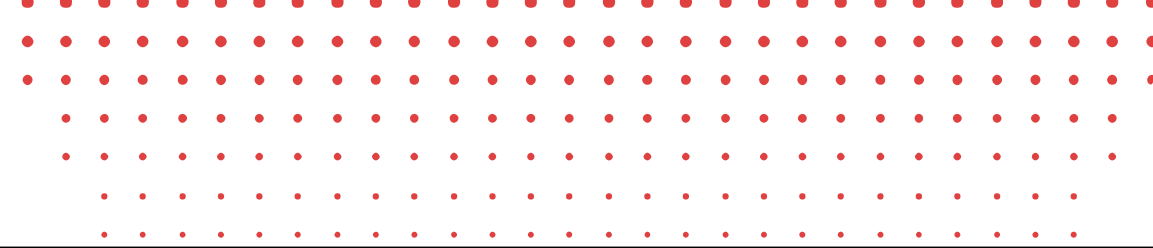
HASIL DAN PEMBAHASAN





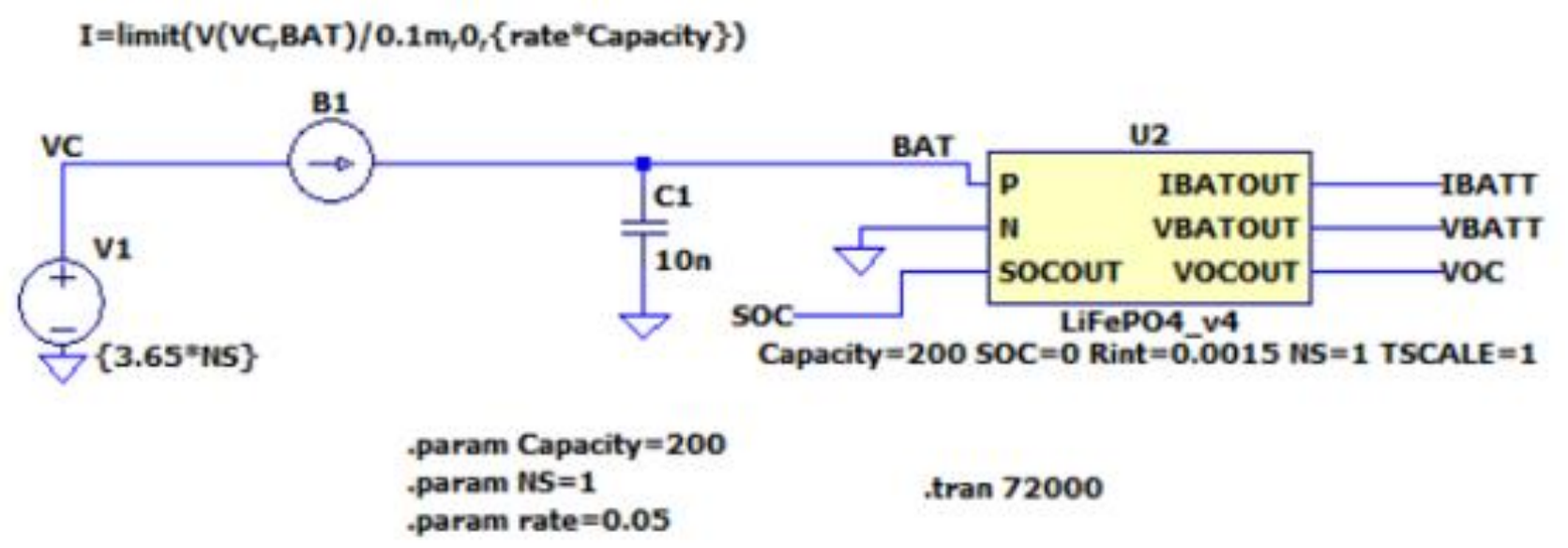
PENGUJIAN SIMULASI



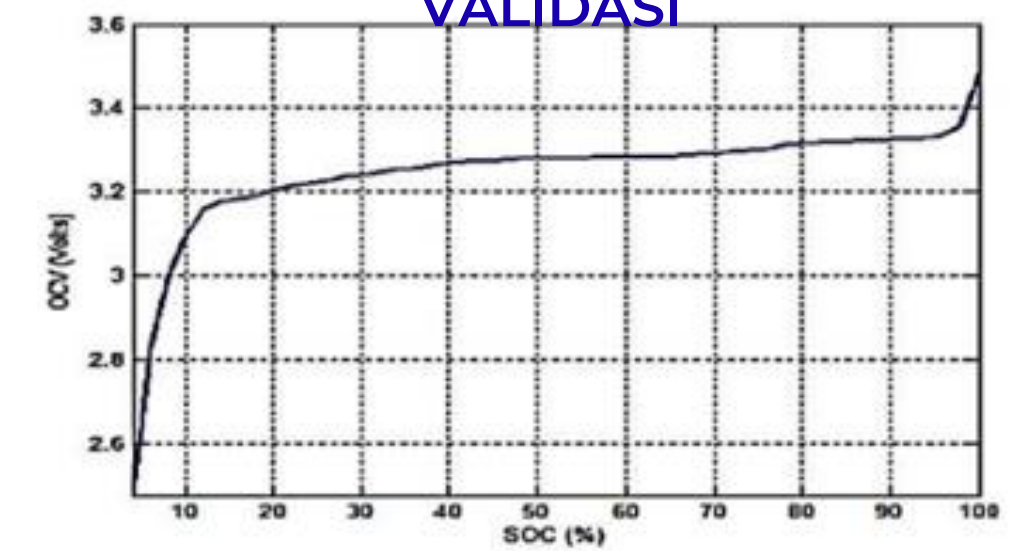


VALIDASI MODEL BATERAI LiFePO₄

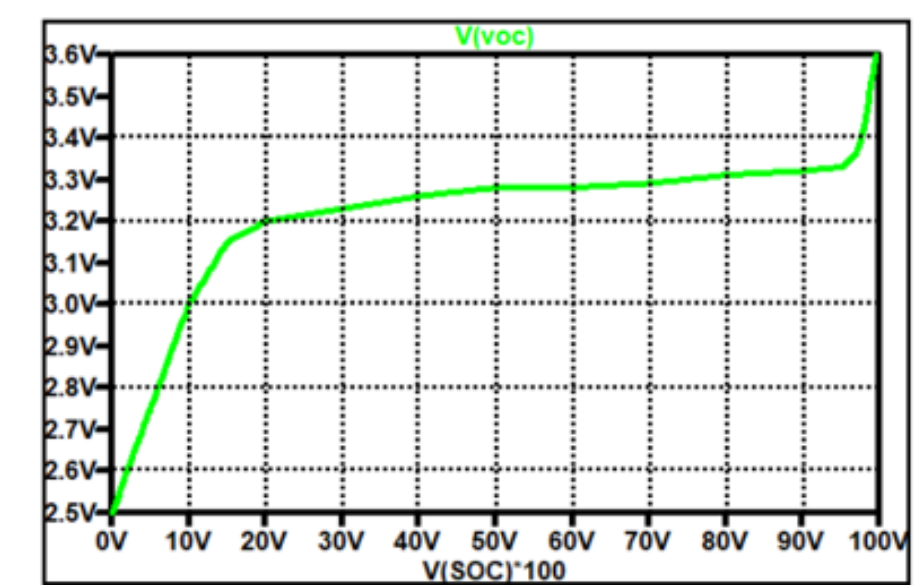
RANGKAIAN VALIDASI



HASIL VALIDASI

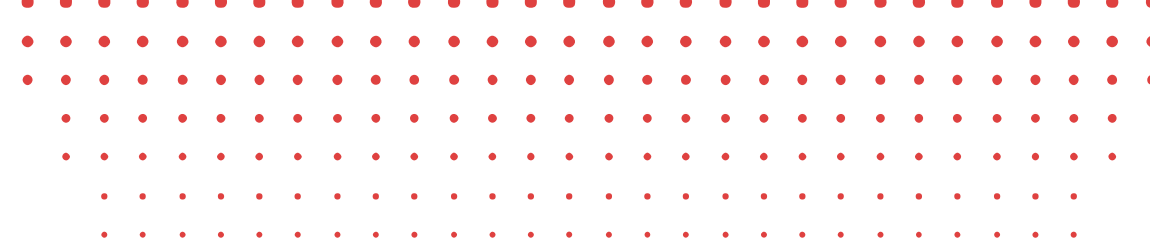


Kurva Referensi LiFePO₄



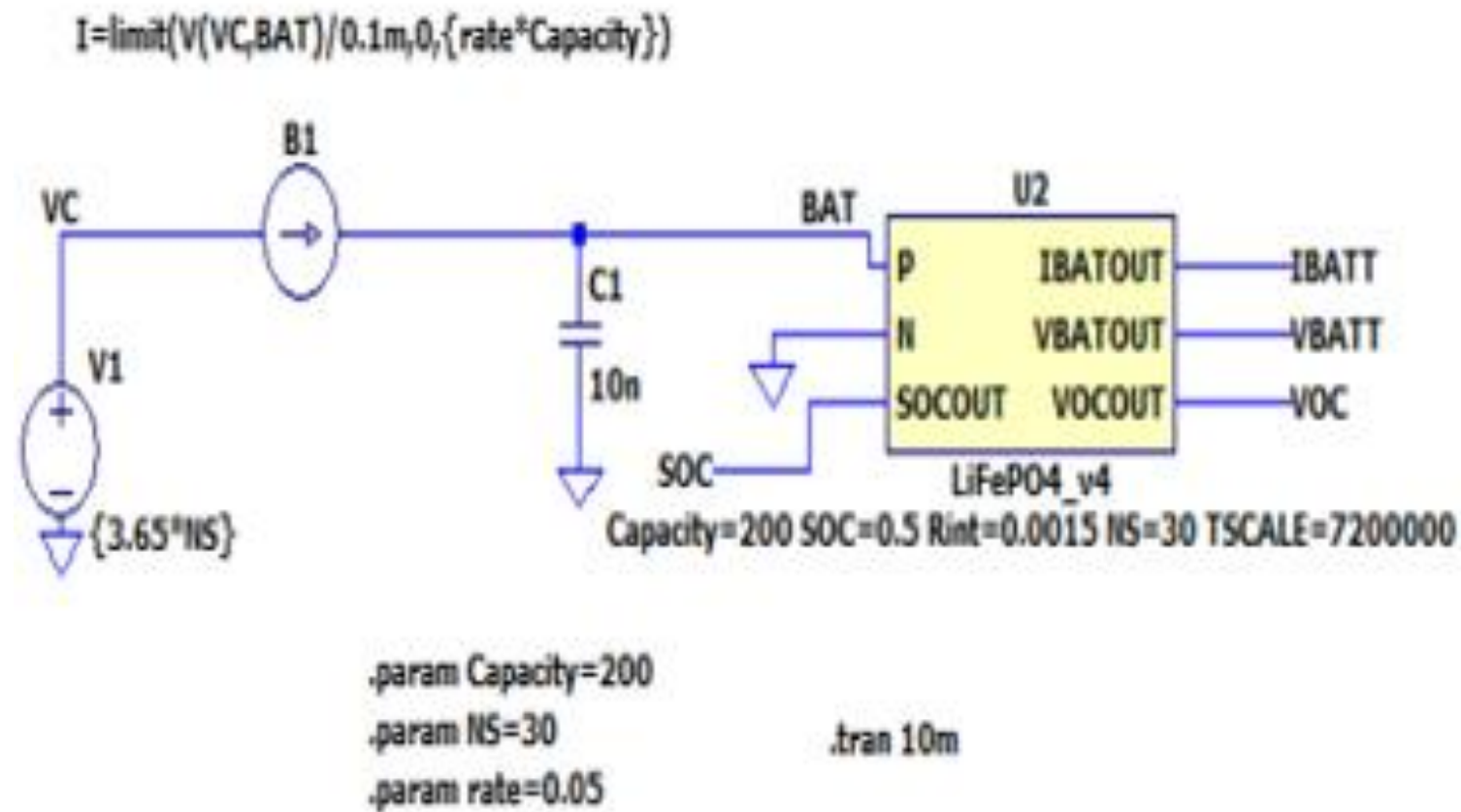
Hasil Simulasi LTspice.

karakteristik OCV–SOC hasil simulasi memiliki kecenderungan yang sama dengan kurva referens (Guran et al., 2020).

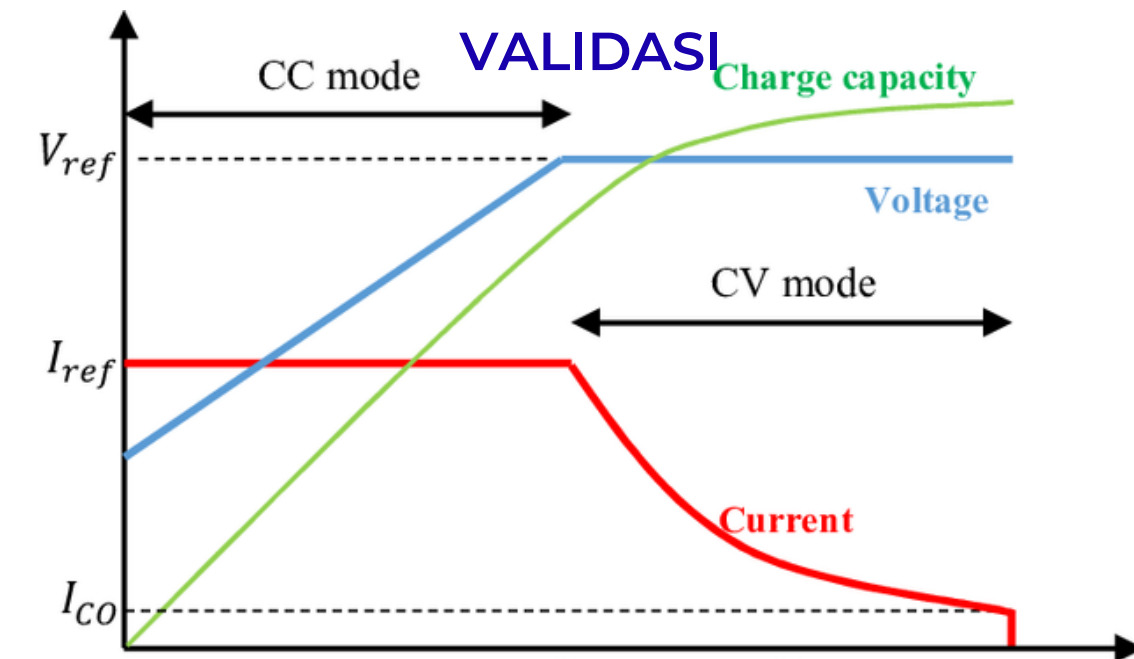


VALIDASI MODEL BATERAI LiFePO_4

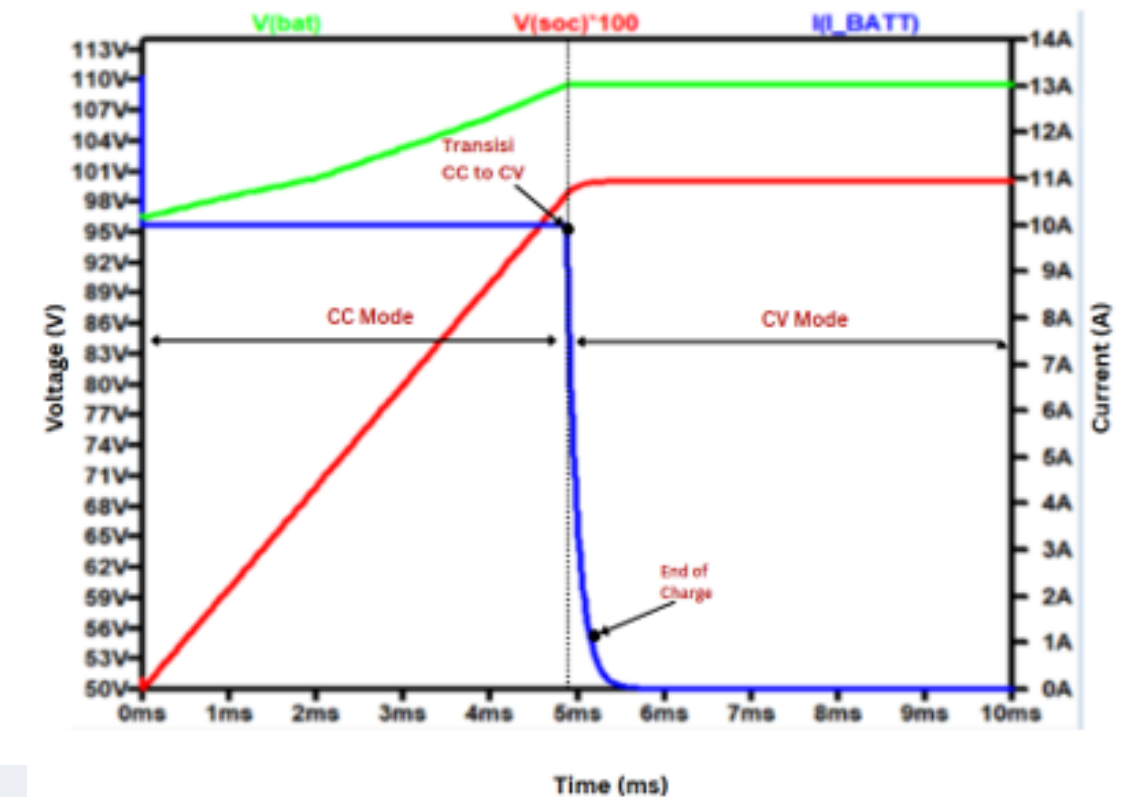
RANGKAIAN VALIDASI



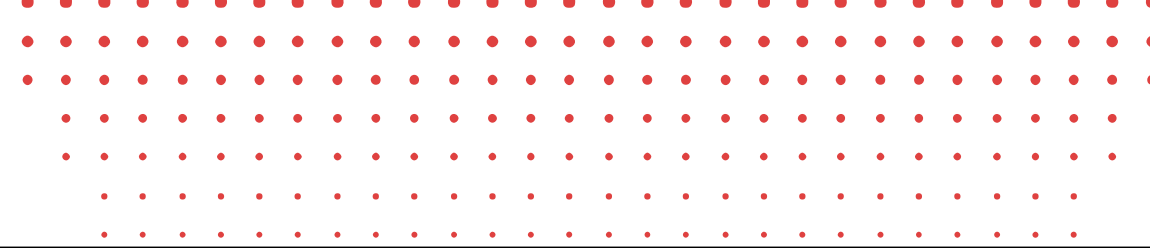
HASIL VALIDASI



CURVA CC CV PENGISIAN

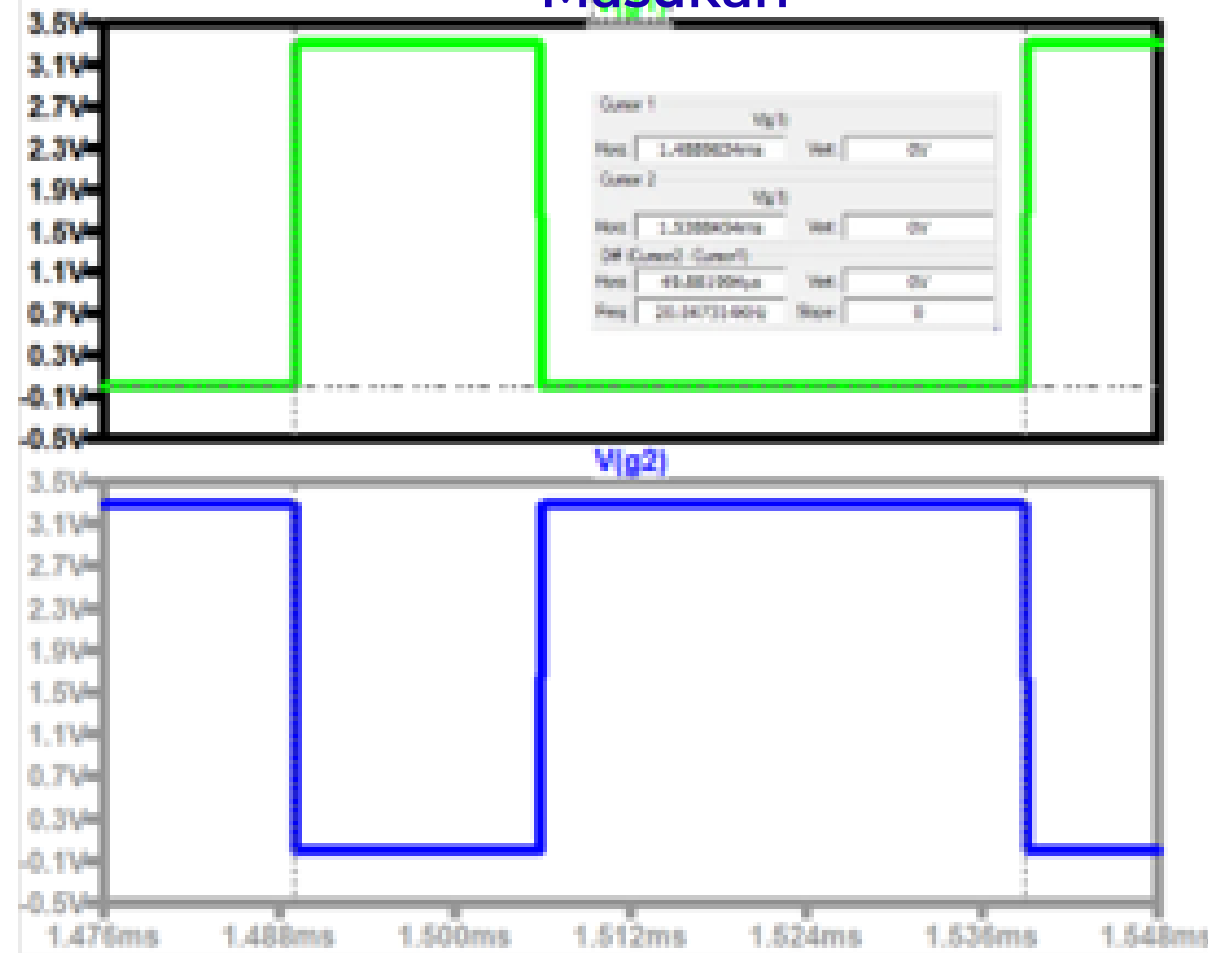


CC CV MODEL BATERAI LTSPICE

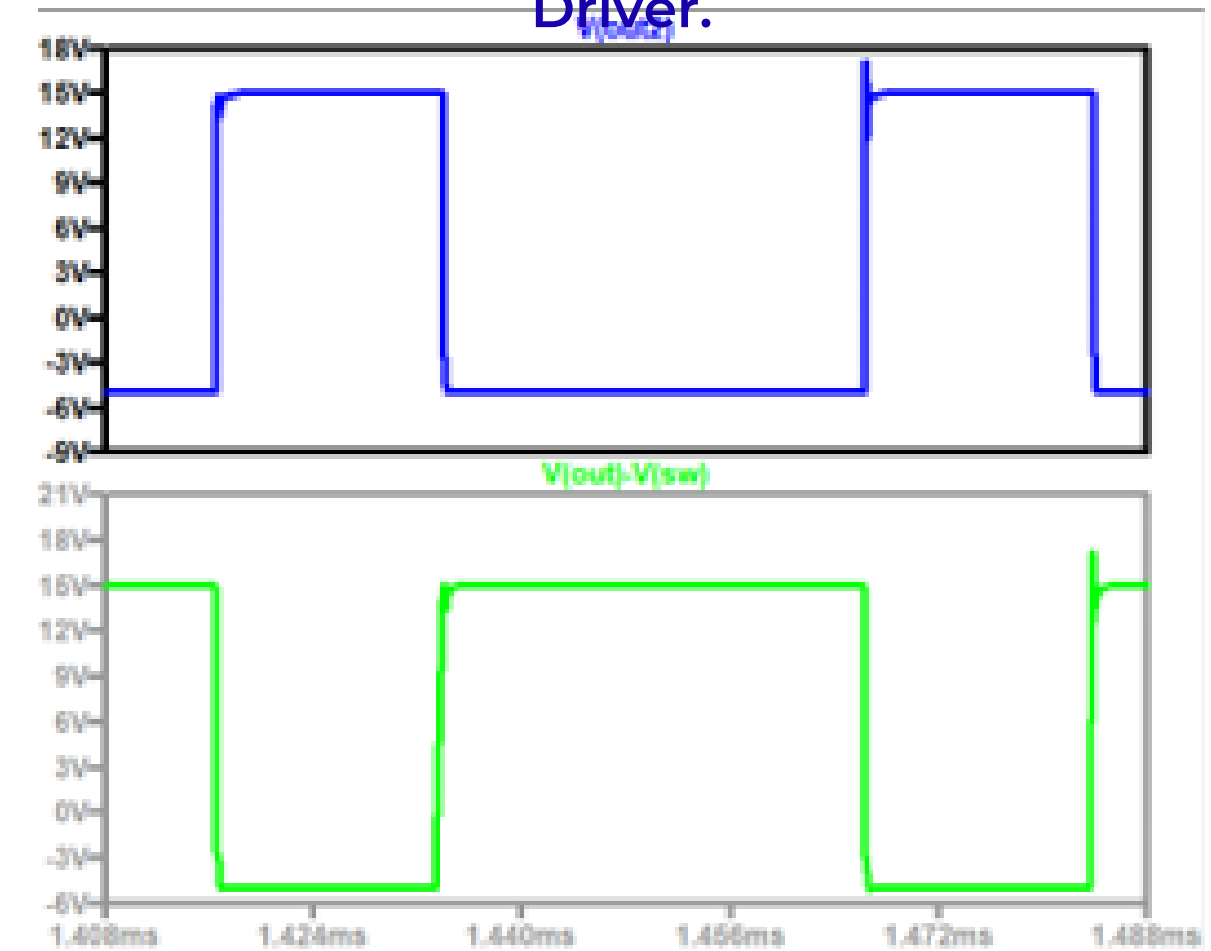


PENGUJIAN GATE DRIVER

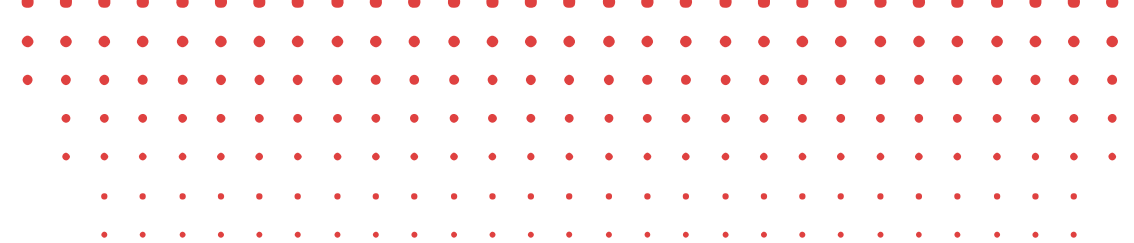
Sinyal PWM
Masukan



Tegangan Keluaran Gate
Driver.

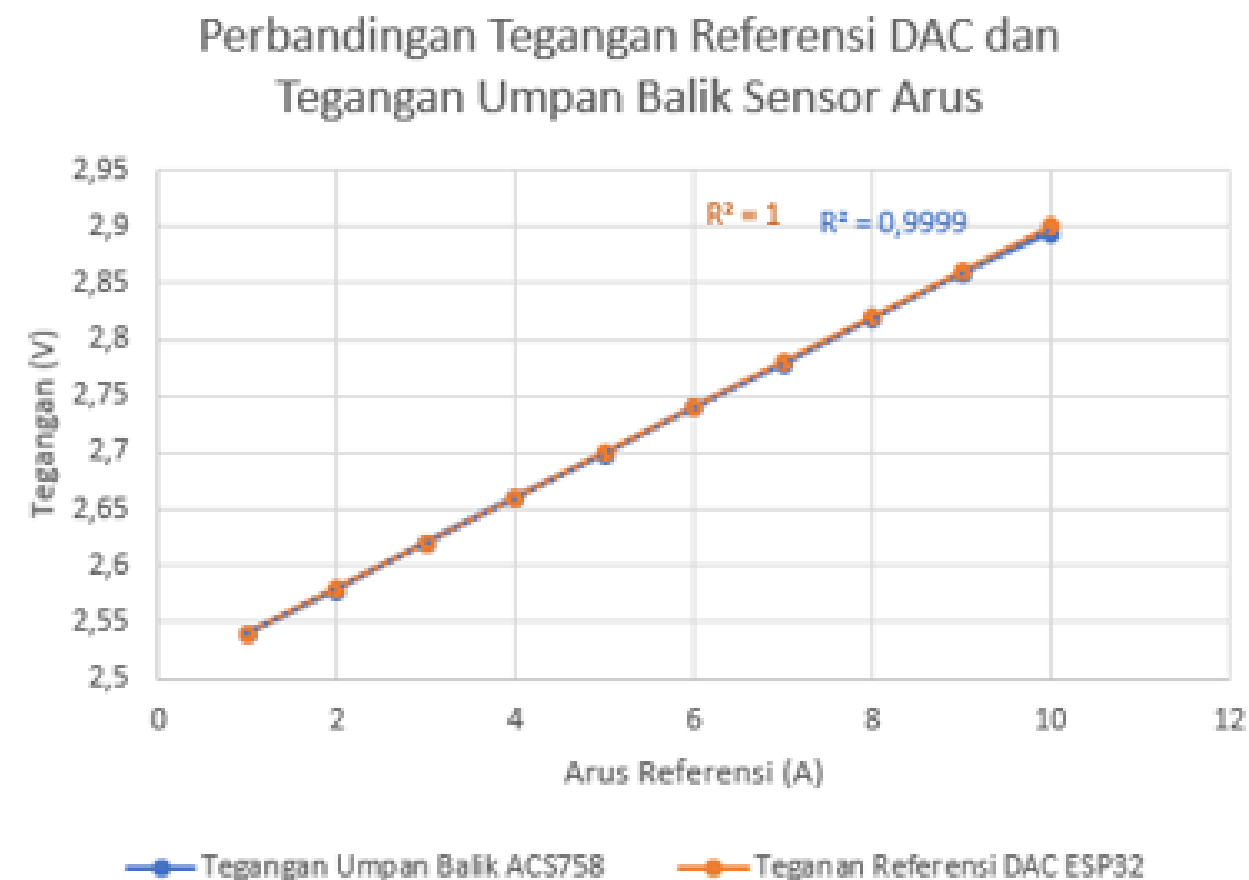


Sinyal PWM high-side dan low-side berhasil dibangkitkan secara complementary dengan frekuensi switching pada 20 kHz level tegangan berapadap pada 3,3 V dan 0 V. Selanjutnya, Menunjukkan bahwa TLP350 mampu mengubah sinyal logika 3,3 V menjadi tegangan penggerak gate sebesar +15 V pada kondisi ON dan -5 V pada kondisi OFF.

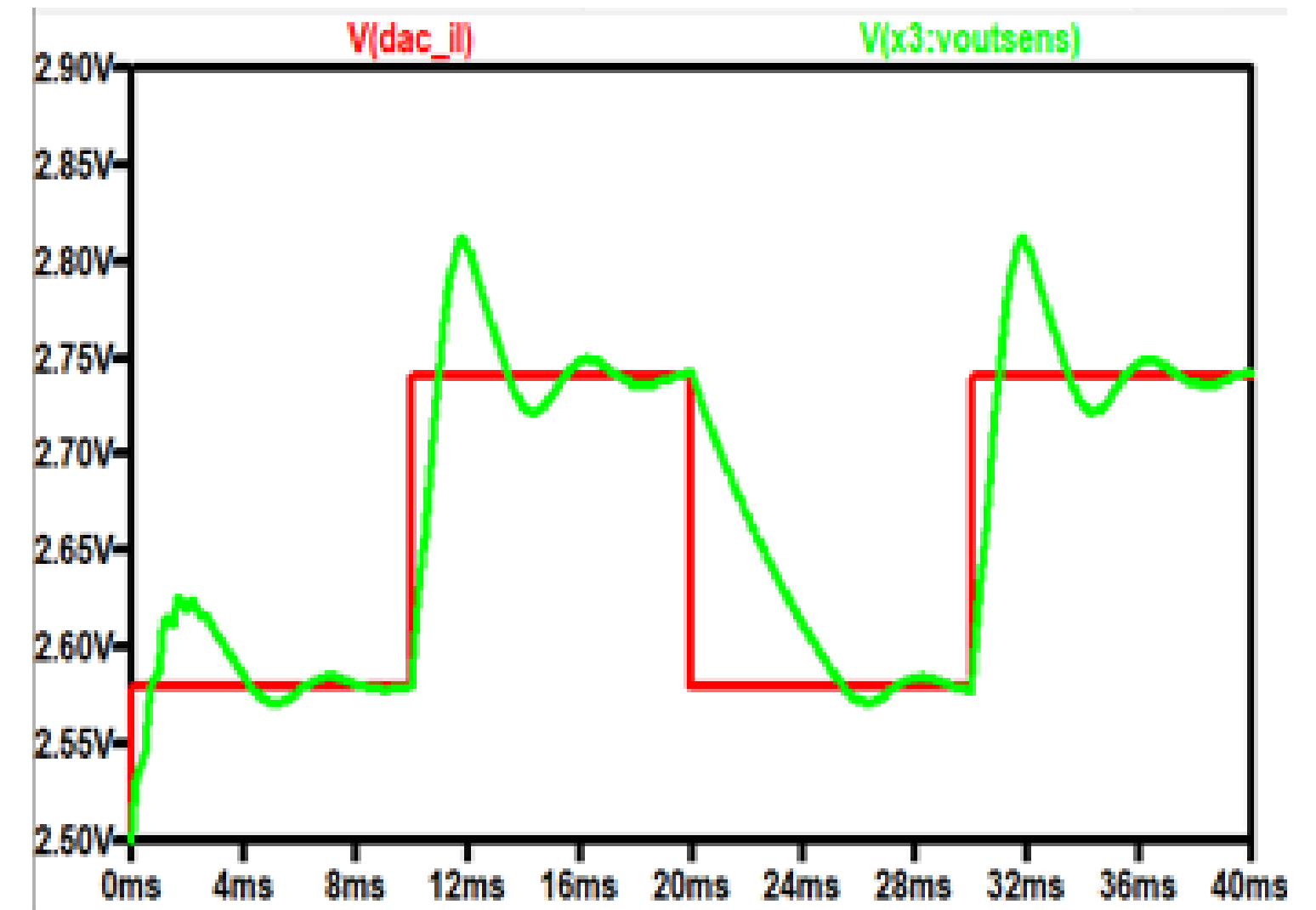


Pengujian Inner current loop

Perbandingan Stady state Tegangan Referensi
DAC dan Keluaran Sensor ACS758



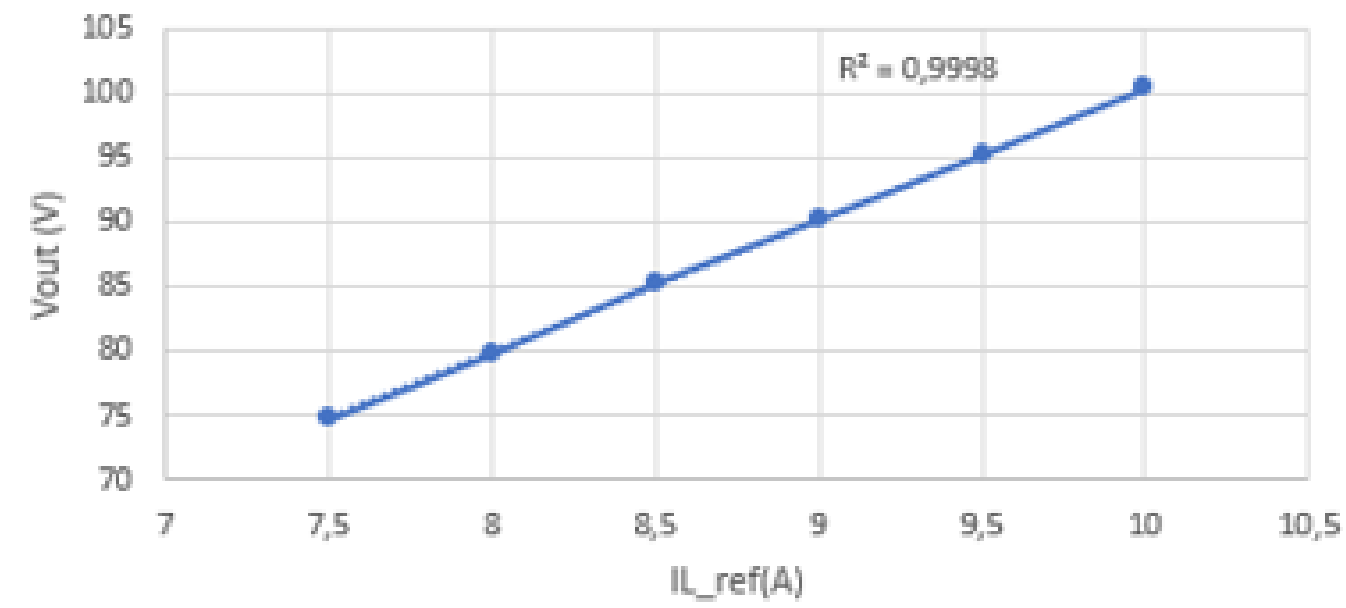
Perbandingan step respon Tegangan
Referensi DAC dan Keluaran Sensor ACS758



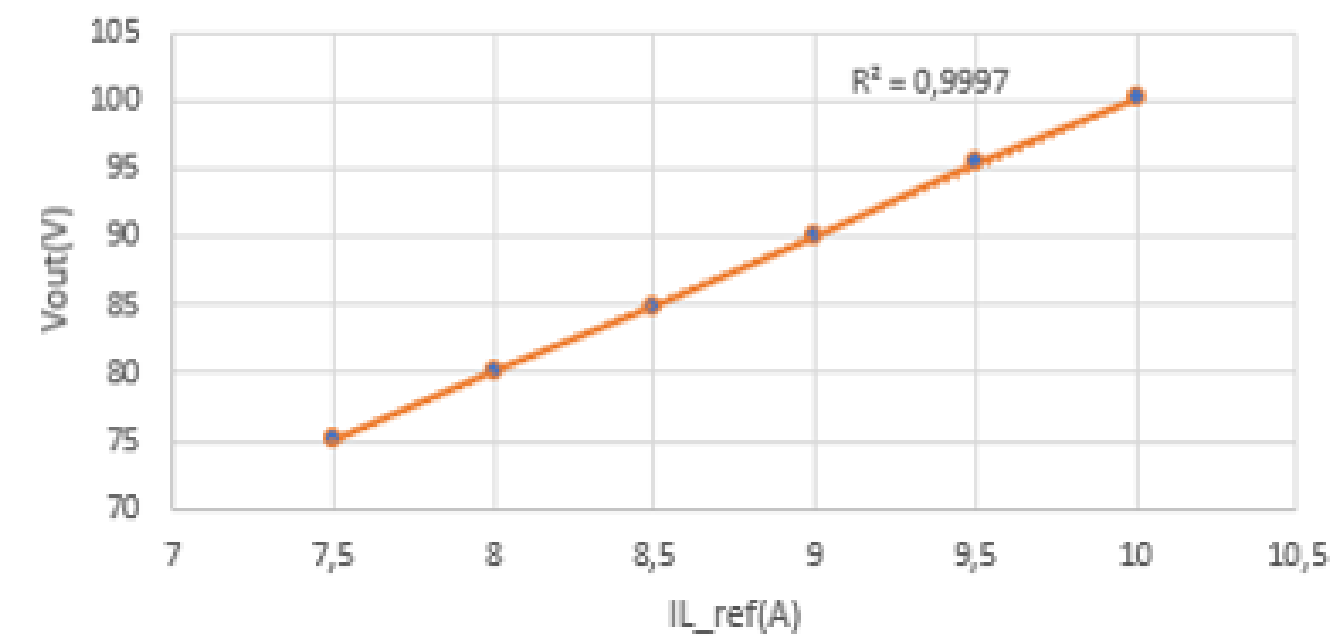
Hasil ini menunjukkan bahwa inner current loop mampu merespons perubahan referensi arus serta tetap mempertahankan kestabilan sistem setelah proses transien berlangsung serta error traking pada simulasi 0,062825%, .

✕ ✕
✕

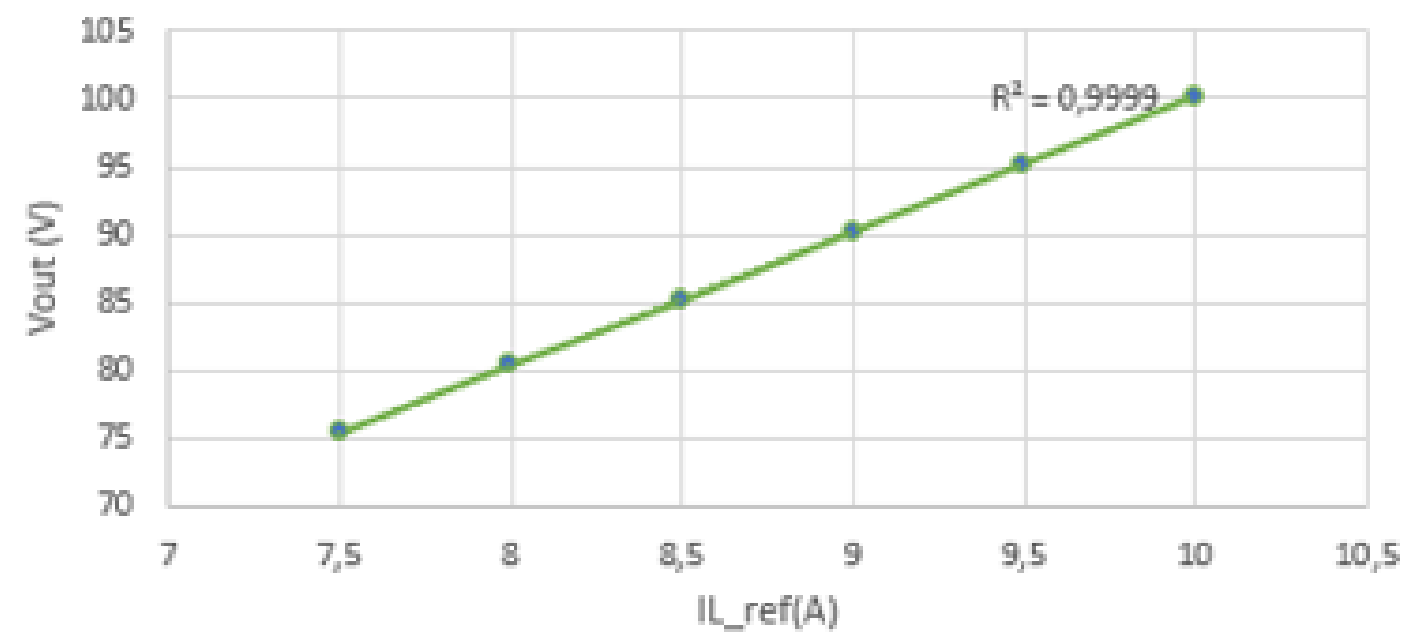
Karakteristik *Plant* Vout/iL_ref(A) pada Tegangan Input 150 V



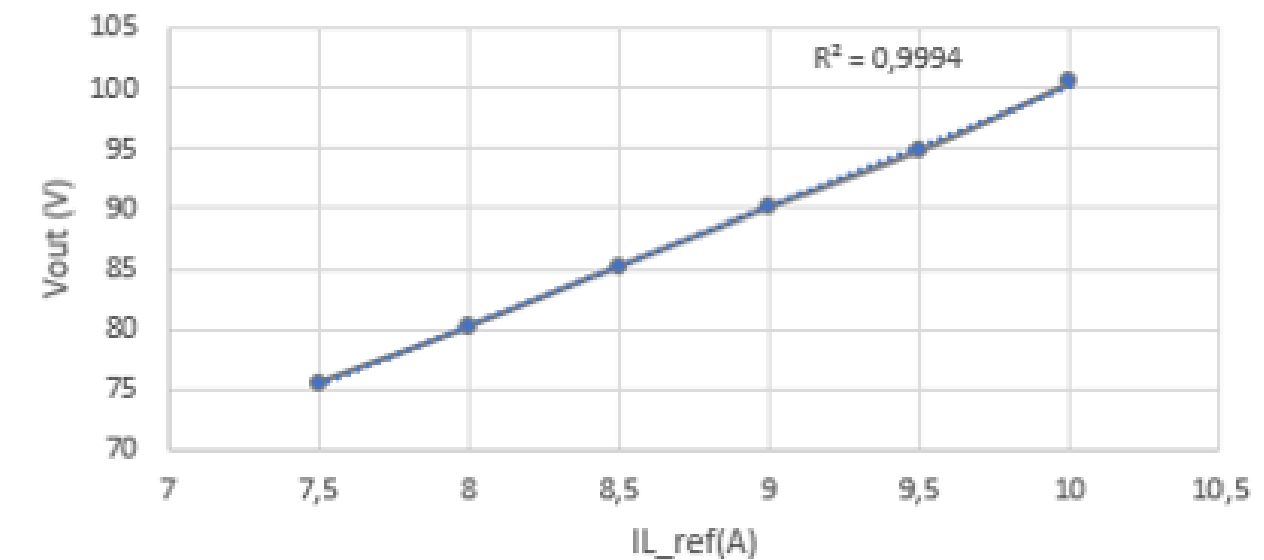
Karakteristik *Plant* Vout/iL_ref(A) pada Tegangan Input 200 V



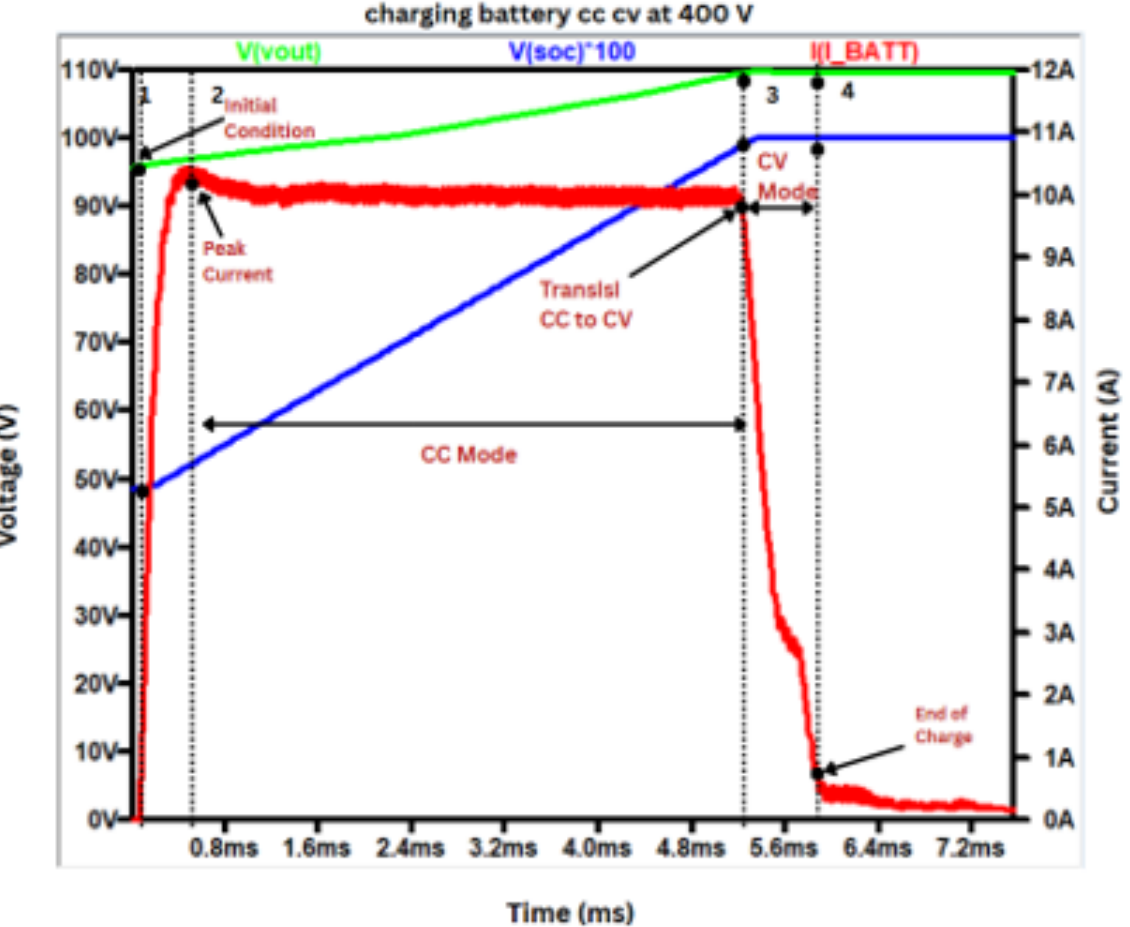
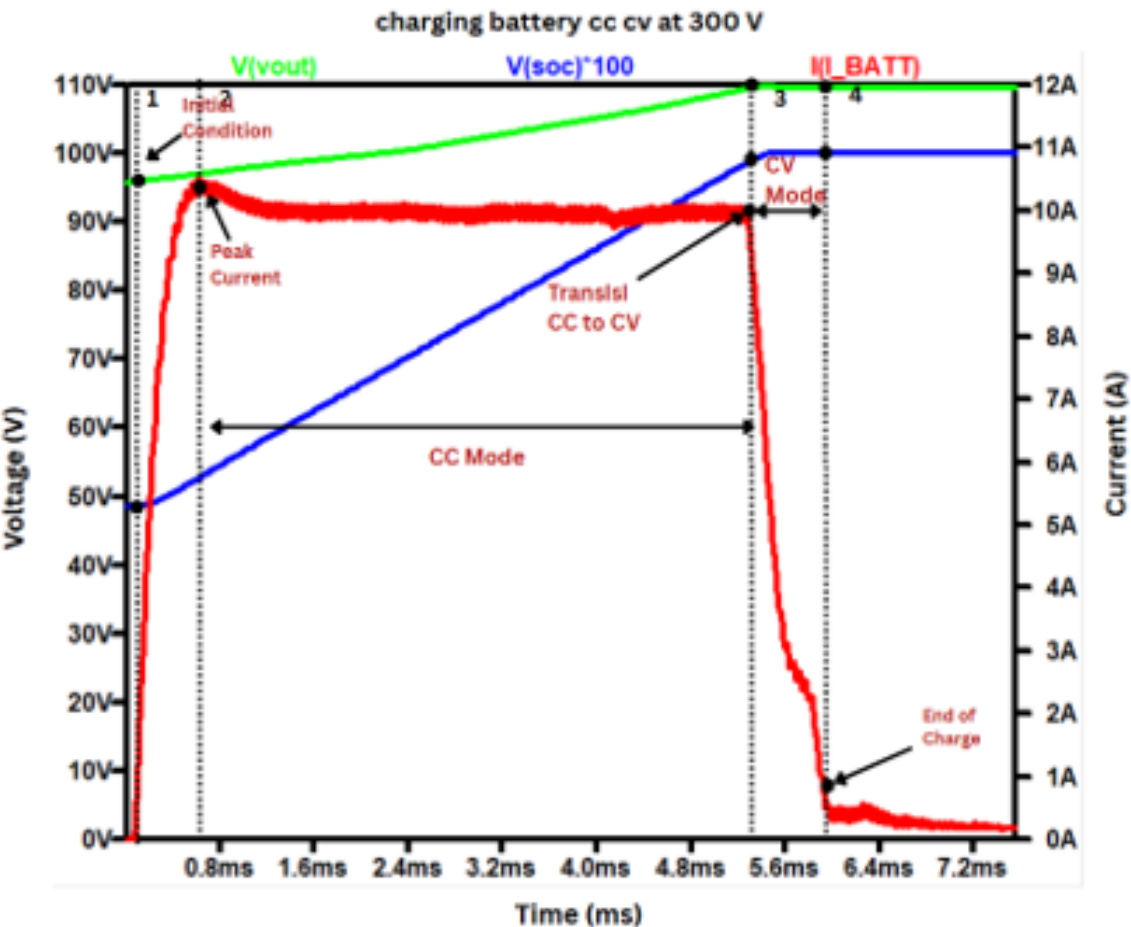
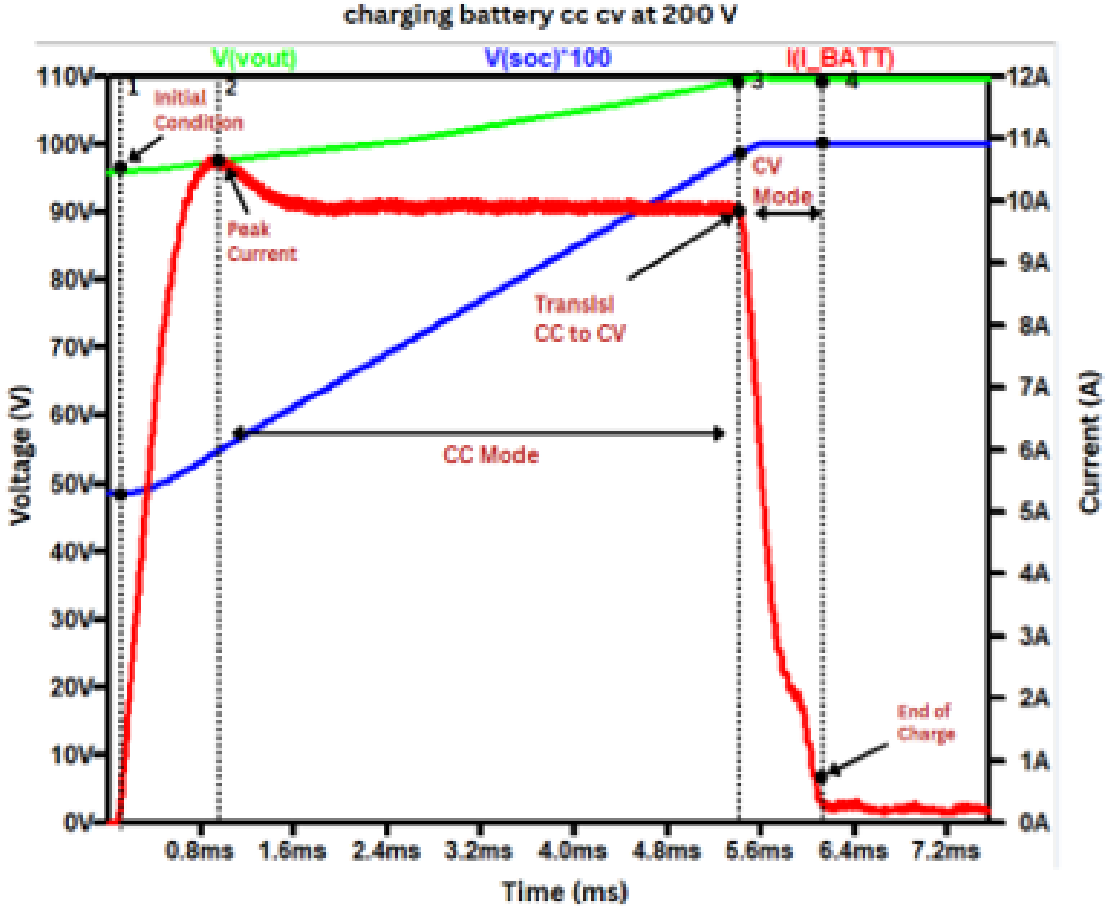
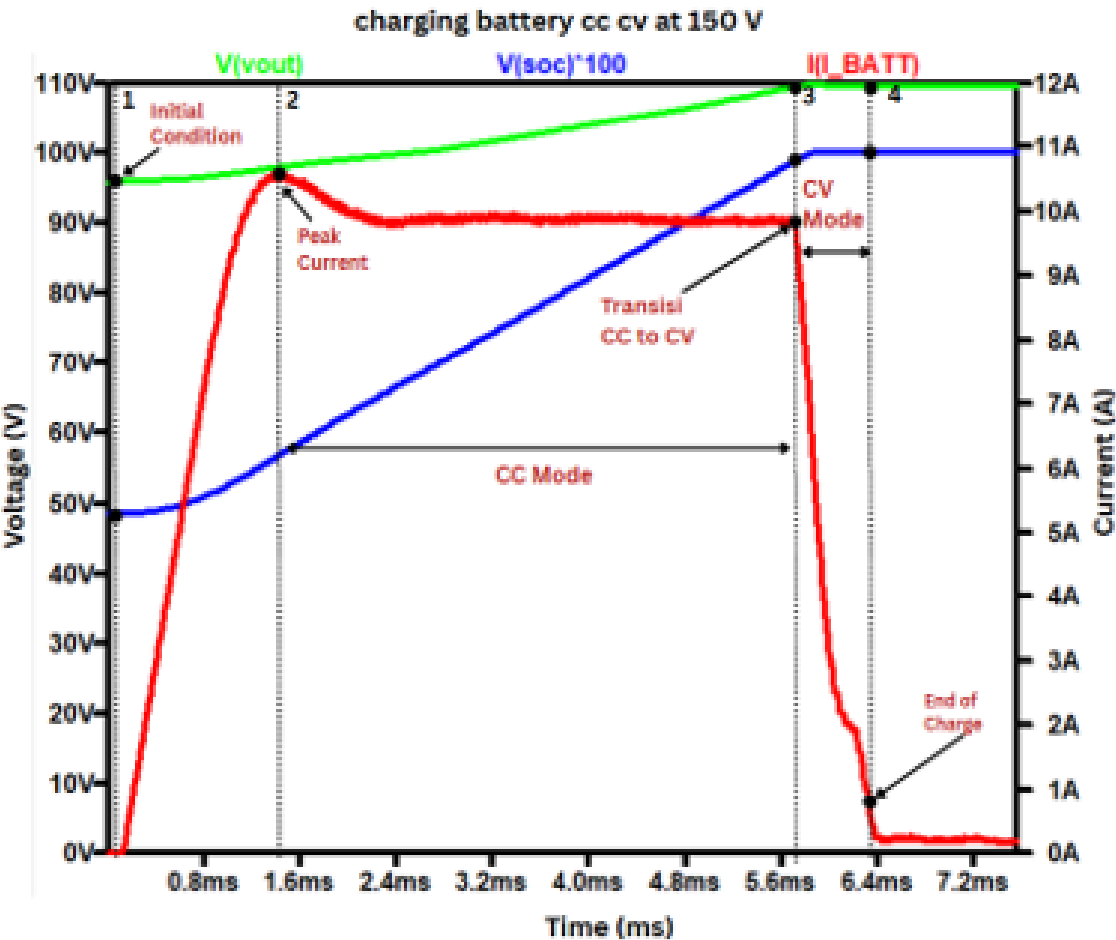
Karakteristik *Plant* Vout/iL_ref(A) pada Tegangan Input 300 V



Karakteristik *Plant* Vout/iL_ref(A) pada Tegangan Input 400 V



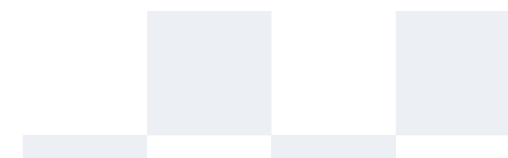
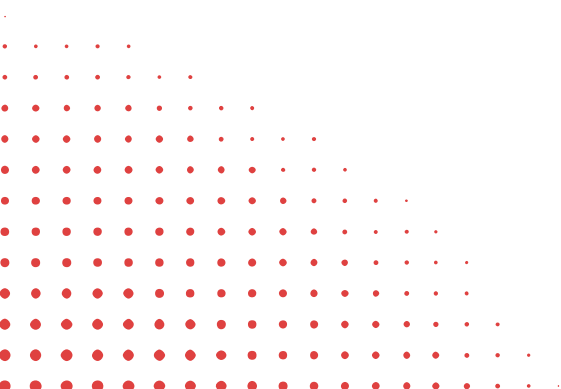
Pengujian Pengisian CC-CV pada Variasi Tegangan DC-Link

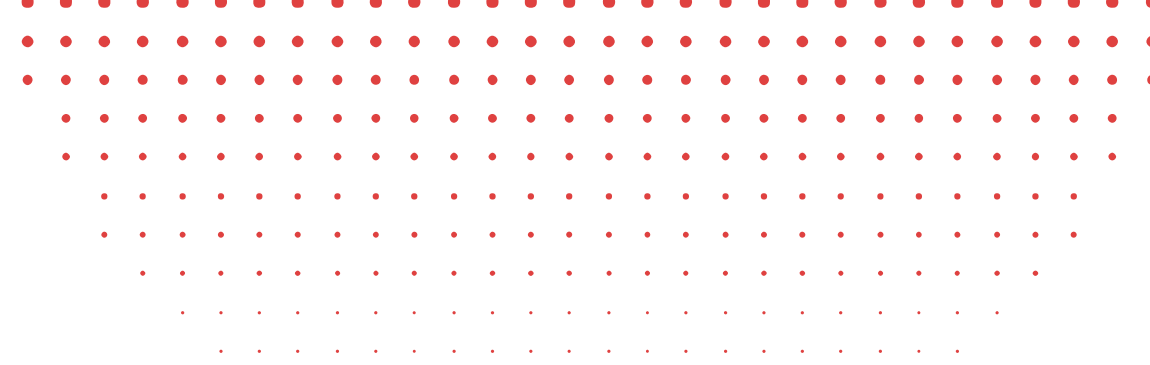




Pengujian Pengisian CC–CV pada Variasi Tegangan DC-Link

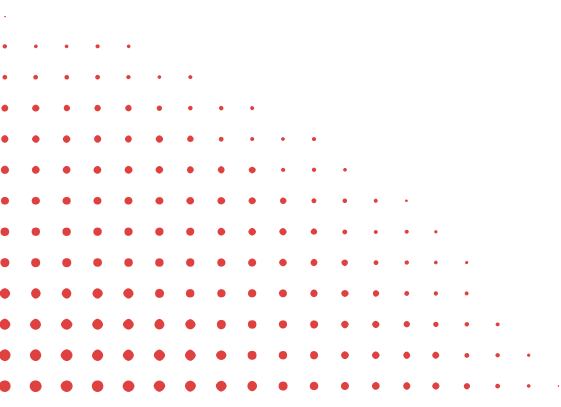
DC-Link Voltage (V)	Initial Condition	Peak Charging Current	CC–CV Transition	End of Charge
150	SOC=50%, Vbat=95.86 V	10.52 A (1.41 ms)	5.71 ms, 109.53 V, SOC=98.87%	6.32 ms, I=0.97 A, SOC=100%
200	SOC=50%, Vbat=95.86 V	10.71 A (0.92 ms)	5.42 ms, 109.50 V, SOC=98.78%	6.04 ms, I=0.92 A, SOC=100%
300	SOC=50%, Vbat=95.86 V	10.49 A (0.63 ms)	5.28 ms, 109.50 V, SOC=98.80%	5.92 ms, I=0.99 A, SOC=100%
400	SOC=50%, Vbat=95.86 V	10.44 A (0.47 ms)	5.20 ms, 109.50 V, SOC=98.73%	5.84 ms, I=0.96 A, SOC=100%



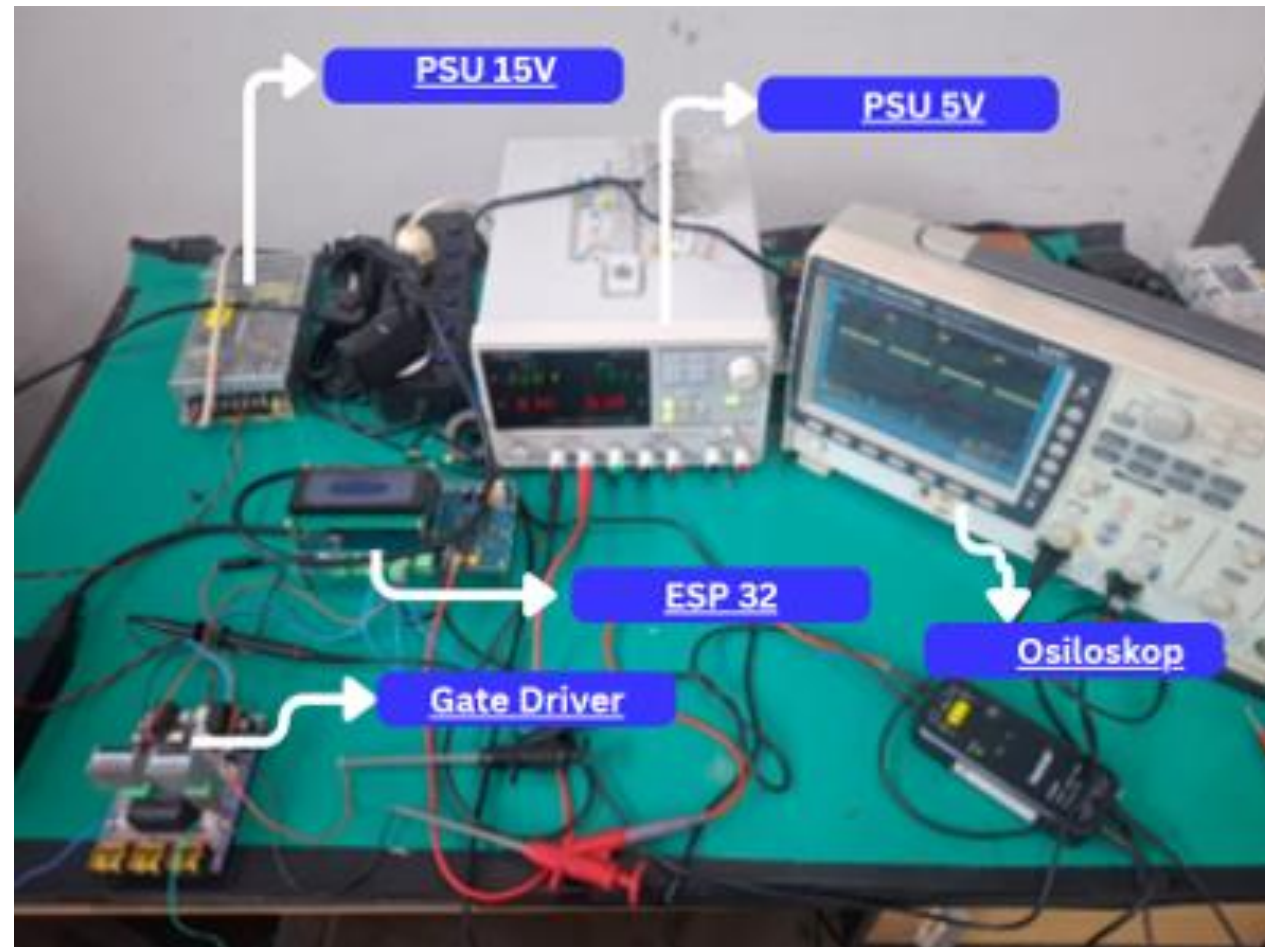


PENGUJIAN HARDWARE

Hasil pengujian digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi fisik terhadap rancangan dan model simulasi pada bagian sistem yang dapat divalidasi melalui perangkat keras.



PENGUJIAN GATE DRIVER



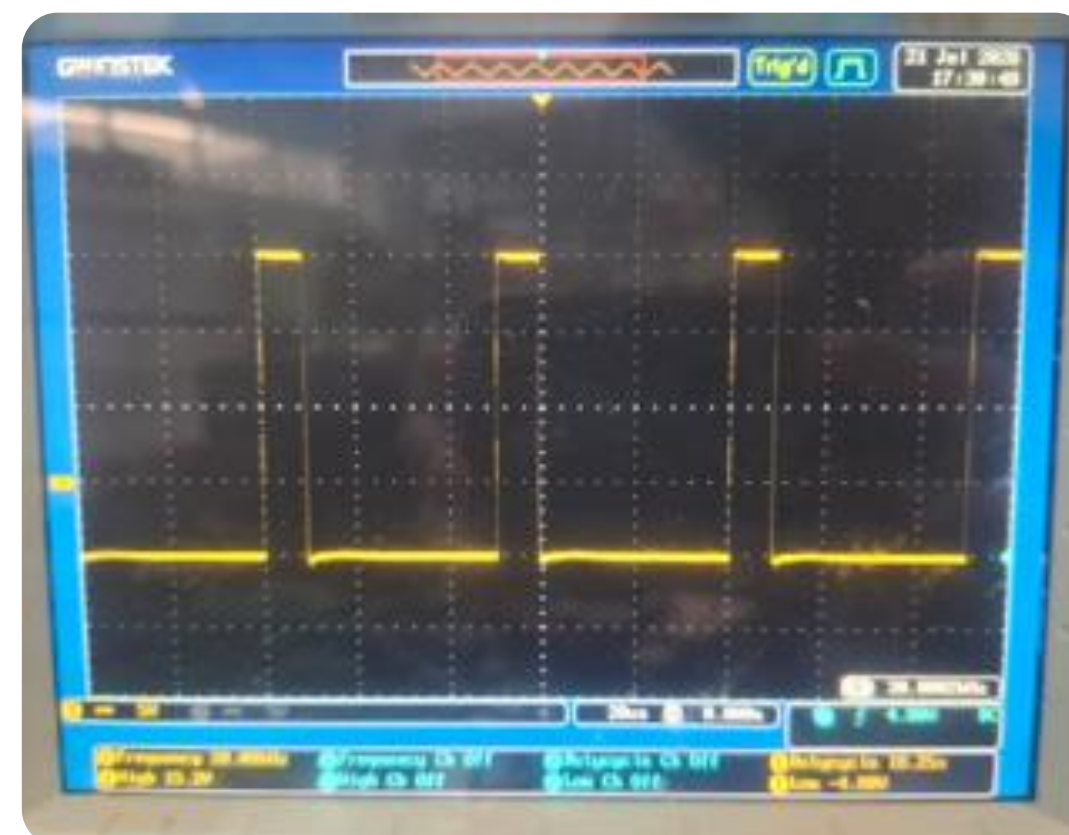
(a) High side Esp 32



(b) Low Side Esp 32

HASIL PENGUJIAN

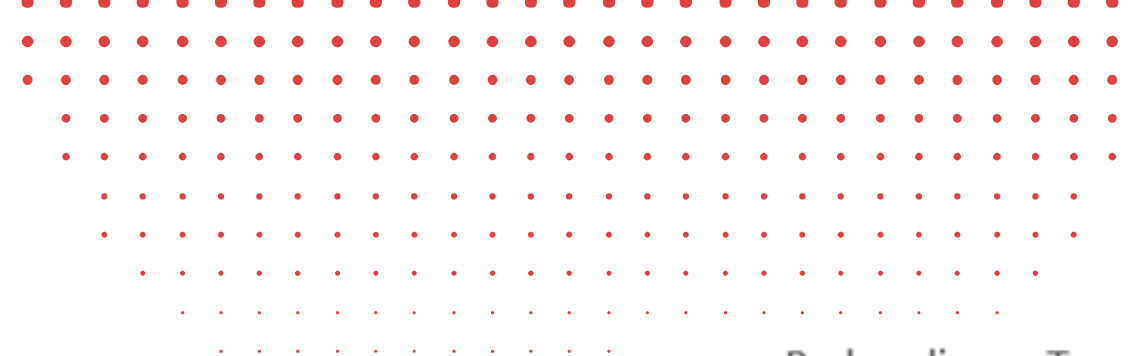
Parameter	MAX	MIN	Duty	Frekuensi
High side Esp 32	3.32 V	200 mV	18.28%	20 kHz
Low side Esp 32	3.08 V	-48.8 mV	78.28%	20 kHz
Output High side TLP350	15.2 V	--4.08 V	18.25%	20 kHz
Output Low side TLP350	14.8 V	-5.40V	78%	20 kHz



(c) Output High side TLP350



(d) Output Low Side TLP350

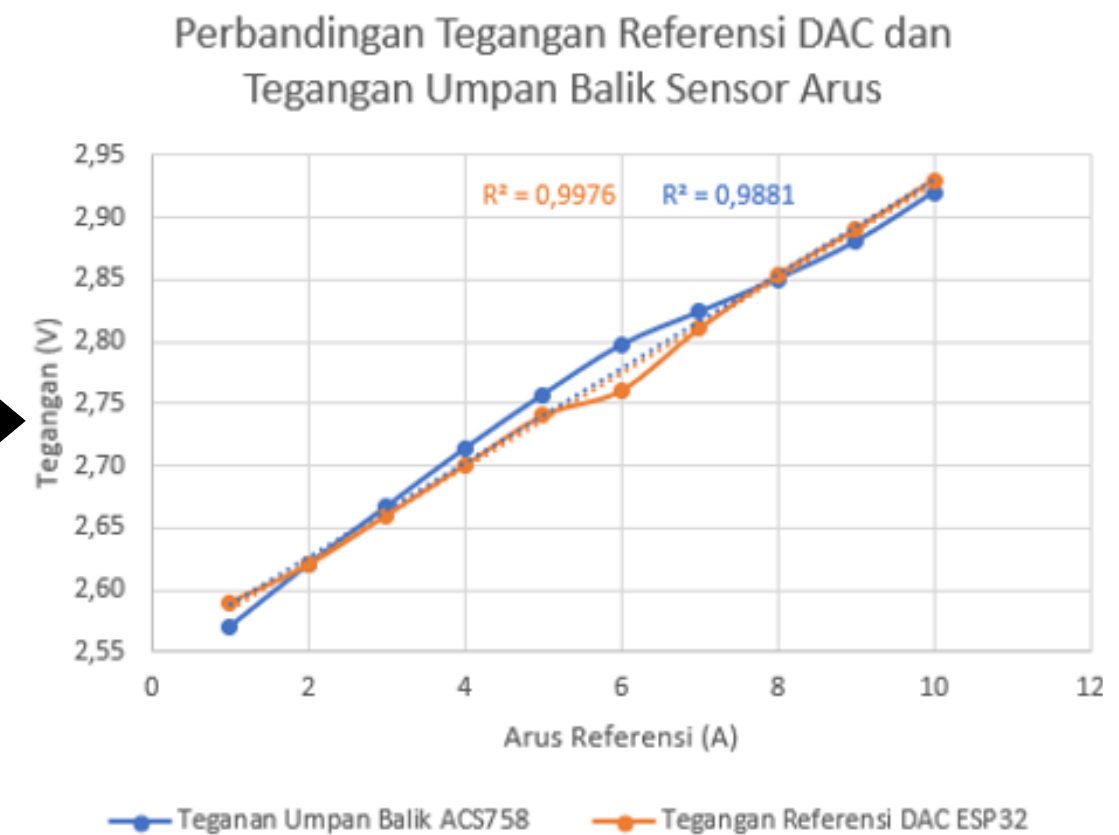


Pengujian inner loop control

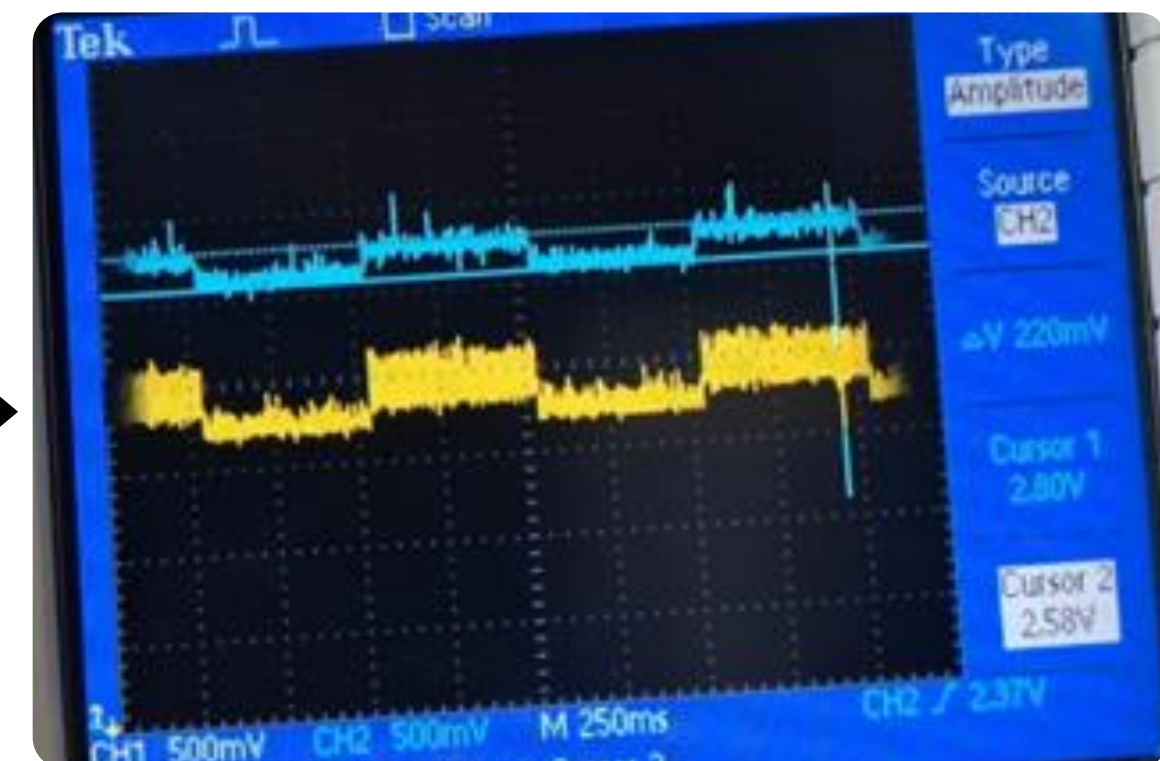


SETUP PENGUJIAN

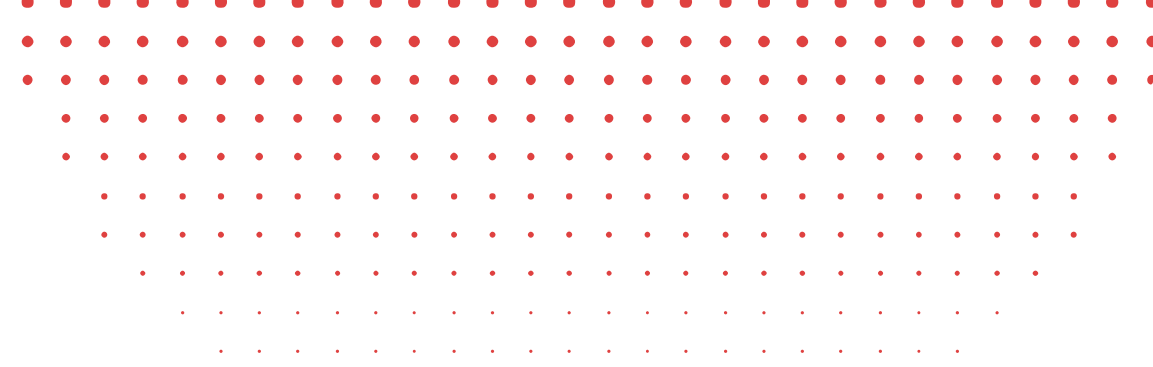
Beban lampu load digunakan dalam pengujian perangkat keras tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan karakteristik dinamis baterai LiFePO_4 . Penggunaan beban tersebut dibatasi untuk memvalidasi implementasi konverter dan sistem pengendalian pada kondisi beban yang terkontrol.



Pengujian pada Kondisi Steady-State Error hardware 0,473%
error simulasi 0,062825%, .



Pengujian Perubahan Referens



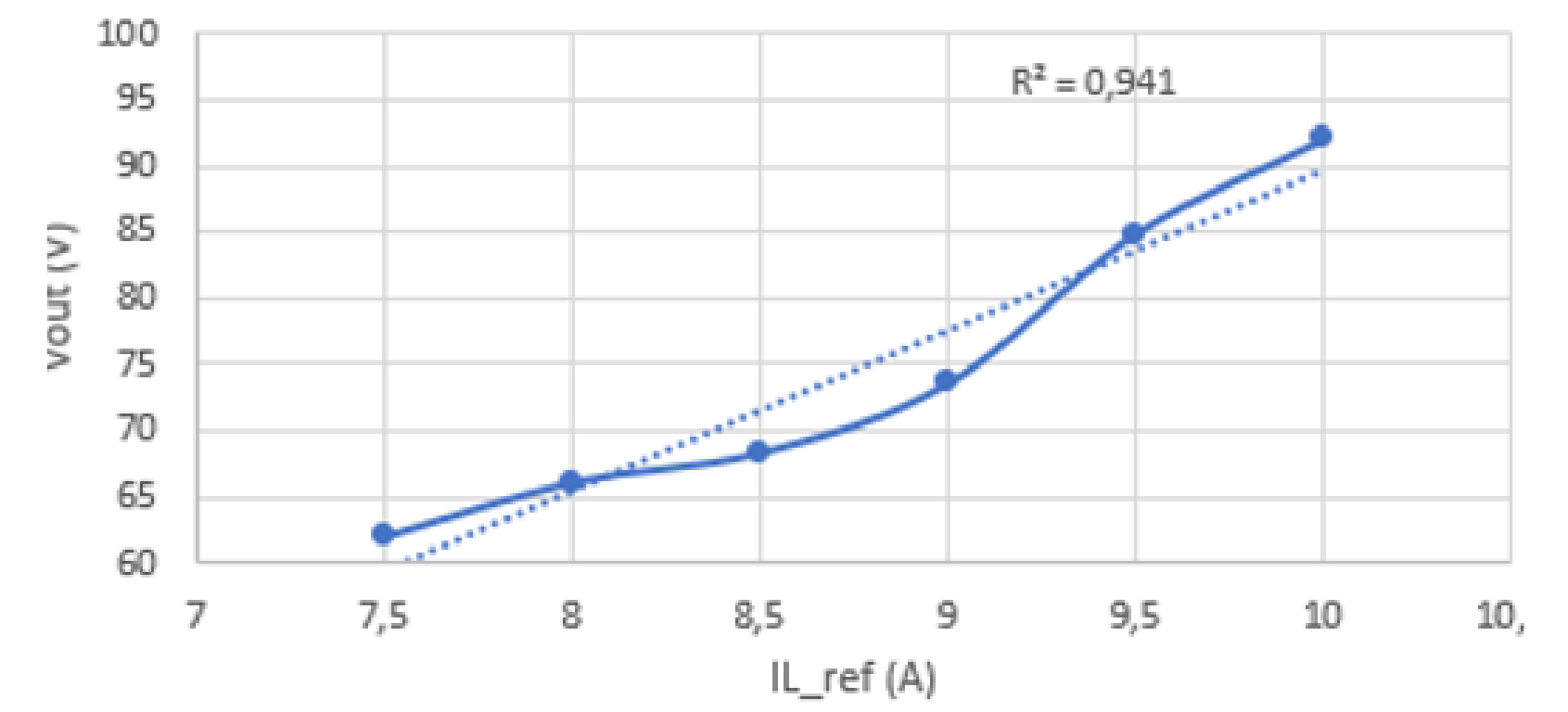
PENGUJIAN PLANT

V_{out}/i_L

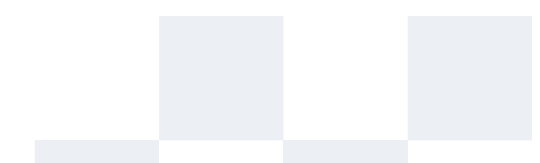
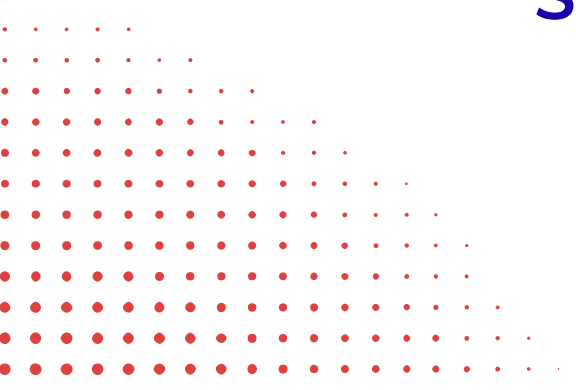


SETUP PENGUJIAN

Karakteristik Plant Outer Loop terhadap
Perubahan Arus Induktor Referensi



HASIL
PENGUJIAN



KESIMPULAN

1. Perancangan Adaptive Synchronous Buck Converter

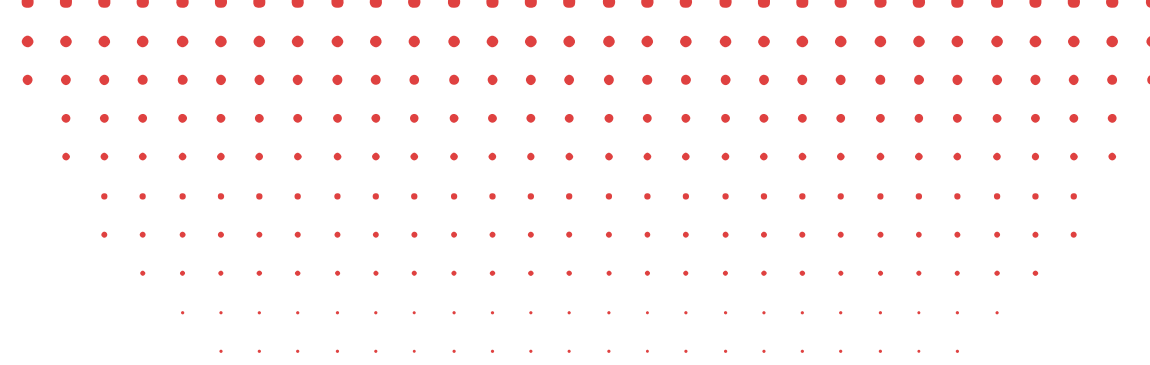
Adaptive synchronous buck converter berhasil di rancangan dan direalisasikan secara hardware sebagai tahap power conditioning pada sisi receiver Wireless Power Transfer, yang meliputi rangkain konverter daya, sistem pengukuran tahanan dan arus, rangkain gate driver, serta implementasi sistem pengendalian berbasis Esp 32, sehingga seluruh bagian tersebut dapat membentuk sistem power conditioning yan terintegrasi

2. Perancangan dan Validasi Cascade PI Controller

Sisem pengendali cascade PI controller berhasil di rancangan pada synchronous buck converter dengan inner current loop sebagai pengendalian arus dan outer voltage loop sebagai pengendalian tegangan. Hasil simulasi menunjukkan inner current loop mampu mengikuti referensi 1–10 A dengan rata rata error 0,062825% , sedangkan implementasi ESP32 menghasilkan tracking error rata-rata 0,473%. Pengujian simulasi dan hardware hubungan Vout terhada IL_ref menghasilkan kenaikan tegangan keluaran yang konsisten sehinga IL_ref dapat di jadikan fondasi cascade PI control .

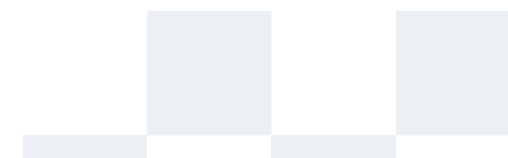
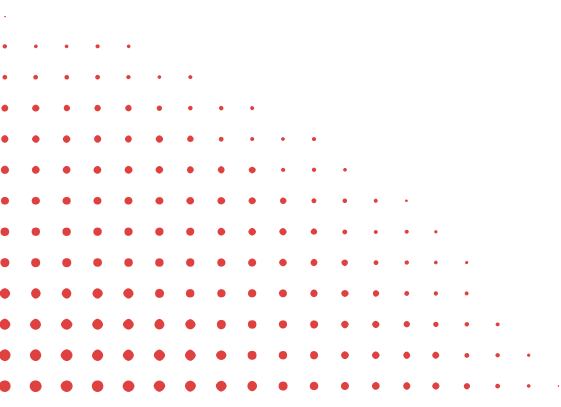
3. Kinerja Pengisian CC–CV terhadap Variasi DC-Link

Hasil simulasi menunjukkan adaptive synchronous buck converter mampu mempertahankan karakteristik pengisian CC–CV pada variasi tegangan DC-link 150–400 V sebagai representasi dampak misalignment. Sistem mempertahankan arus CC sekitar 10 A, tegangan CV sekitar 109,5 V, dan mengakhiri pengisian saat arus turun hingga sekitar 1 A. Variasi DC-link memengaruhi respons transien dan waktu pengisian, tetapi tidak menghilangkan karakteristik dasar CC–CV.



SARAN PENGEMBANGAN PENELITIAN

No.	Aspek Pengembangan	Saran
1	Implementasi Kontrol	Mengembangkan implementasi hardware hingga outer voltage loop dan CC–CV secara penuh dengan memanfaatkan rancangan sistem yang telah dibuat.
2	Pengujian Baterai	Menggunakan baterai LiFePO ₄ secara langsung untuk mengevaluasi tegangan, arus, SOC, dan transisi CC–CV pada kondisi nyata.
3	Integrasi WPT	Mengintegrasikan converter dengan sistem WPT aktual dan menguji berbagai kondisi <i>misalignment</i> untuk mengevaluasi pengaruh perubahan <i>coupling</i> terhadap pengisian baterai.
4	Pengembangan Pengendali	Menggunakan pengendali digital dengan kemampuan komputasi lebih tinggi, seperti FPGA atau DSC (TI C2000), untuk meningkatkan kecepatan eksekusi, sampling, dan performa kontrol.



THANK YOU

